上海交通大学硕士学位论文

上海交通大学学位论文 LaTeX 模板示例文档

姓　　名：某　某

学　　号：0010900990

导　　师：某某教授

院　　系：某某系

学科/专业：某某专业

申请学位：工学硕士

2026 年 3 月 14 日

A Dissertation Submitted to

Shanghai Jiao Tong University for the Degree of Master

A SAMPLE DOCUMENT FOR LaTeX-BASED SJTU THESIS TEMPLATE

Author: Mo Mo

Supervisor: Prof. Mou Mou

Depart of XXX

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, P.R. China

March 14th, 2026

上海交通大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

上海交通大学
学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

□**公开论文**

□**内部论文**，保密□1 年/□2 年/□3 年，过保密期后适用本授权书。

□**秘密论文**，保密____年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

□**机密论文**，保密____年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“✓”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘 要

中文摘要应该将学位论文的内容要点简短明了地表达出来，应该包含论文中的基本信息，体现科研工作的核心思想。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究方法、研究成果、结论及意义。注意突出学位论文中具有创新性的成果和新见解的部分。摘要中不宜使用公式、化学结构式、图表和非公知公用的符号和术语，不标注引用文献编号。硕士学位论文中文摘要字数为 500 字左右，博士学位论文中文摘要字数为 800 字左右。英文摘要内容应与中文摘要内容一致。

摘要页的下方注明本文的关键词（4 ~ 6 个）。

关键词：上海交大，饮水思源，爱国荣校

Abstract

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) is a key university in China. SJTU was founded in 1896. It is one of the oldest universities in China. The University has nurtured large numbers of outstanding figures include JIANG Zemin, DING Guangen, QIAN Xuesen, Wu Wenjun, WANG An, etc.

SJTU has beautiful campuses, Bao Zhaolong Library, Various laboratories. It has been actively involved in international academic exchange programs. It is the center of CERNet in east China region, through computer networks, SJTU has faster and closer connection with the world.

Key words: SJTU, master thesis, XeTeX/LaTeX template

目 录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.1.1 向量自回归模型的应用背景 1
1.1.2 结构性变化检验的必要性 2
1.1.3 高维 VAR 结构变化检验的挑战与研究意义 3
1.2 国内外研究现状 4
1.2.1 时间序列结构性变化检验方法综述 4
1.2.2 高维时间序列的推断挑战与应对策略 7
1.3 二级标题 11
1.3.1 三级标题 11
1.4 脚注 11
1.5 字体 11
第 2 章 向量自回归模型与统计推断基础 14
2.1 向量自回归（VAR）模型基础 14
2.1.1 VAR(p) 模型的数学设定 14
2.1.2 稀疏的 VAR(p) 模型 16
2.1.3 低秩的 VAR(p) 模型 18
2.1.4 模型的平稳性条件与特征方程 20
2.2 高维参数估计方法 23
2.2.1 最小二乘（OLS）基准估计与理论推演 23
2.2.2 基于 Lasso 的高维稀疏正则化估计与坐标下降推导 25
2.2.3 基于 SVD 截断的高维低秩逼近估计与理论说明 27
2.3 假设检验理论与似然比检验 29
2.3.1 假设检验基本原理 29
2.3.2 假设检验核心评价指标 29
2.3.3 似然比检验理论及其高维局限性 30
2.3.4 Bootstrap 自助法重抽样推断理论 32

第 3 章 高维结构性变化检验方案的构建与验证设计 34
3.1 结构性变化检验方案的构建..... 34
3.1.1 检验假设的数学界定 34
3.1.2 分段似然比检验统计量的构造 36
3.1.3 基于重抽样的 p 值计算与统计决策准则..... 38
3.2 检验有效性的蒙特卡洛验证设计..... 41
3.2.1 第一类错误率的蒙特卡洛评估方案 42
3.2.2 统计功效的蒙特卡洛评估方案 44
第 4 章 数学与引用文献的标注 48
4.1 数学..... 48
4.1.1 数字和单位 48
4.1.2 数学符号和公式 48
4.1.3 定理环境 49
4.2 引用文献的标注..... 50
第 5 章 浮动体 51
5.1 插图..... 51
5.1.1 单个图形 51
5.1.2 多个图形 52
5.2 表格..... 53
5.2.1 基本表格 53
5.2.2 复杂表格 53
5.3 算法环境..... 55
5.4 代码环境..... 55
第 6 章 全文总结 57
参考文献..... 58
附录 A Maxwell Equations..... 60
附录 B 绘制流程图 61
致 谢..... 62
学术论文和科研成果目录..... 63

个人简历 64

插　图

图 5.1 内热源沿径向的分布 51
图 5.2 中文题图 52
图 5.3 并排第一个图 52
图 5.4 并排第二个图 52
图 5.5 包含子图题的范例（使用 subfigure） 52
图 5.6 包含子图题的范例（使用 subcaptionbox） 53

表 格

表 3.1 蒙特卡洛仿真实验的四类模型配置 41
表 5.1 一个颇为标准的三线表 53
表 5.2 一个带有脚注的表格的例子 54
表 5.3 实验数据 54

算 法

算法 2.1 Bootstrap 重抽样的一般流程 33
算法 3.1 基于残差 Bootstrap 的高维 VAR 结构性变化检验 40
算法 3.2 第一类错误率的蒙特卡洛评估..... 43
算法 3.3 统计功效的蒙特卡洛评估..... 47
算法 5.1 算法示例..... 55

符号对照表

ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数
μ 磁导率
ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

ϵ 介电常数

μ 磁导率

第 1 章 绪论

这是 SJTUThesis 的示例文档，基本上覆盖了模板中所有格式的设置。建议大家在使用模板之前，除了阅读《SJTUThesis 使用文档》，这个示例文档也最好能看一看。

1.1 研究背景及意义

1.1.1 向量自回归模型的应用背景

向量自回归（Vector Autoregression, VAR）模型自 Sims（1980）提出以来，已成为宏观经济学与金融实证研究中分析多变量动态交互关系的核心工具。与单方程时间序列模型不同，VAR 模型将系统中每一个变量均视为内生变量，允许所有变量之间存在相互滞后影响，从而能够完整刻画宏观经济变量之间的动态传导机制。一个包含 N 个内生变量且滞后阶数为 p 的标准 VAR 模型，其在时刻 t 的生成机制可以表示为：

$$Y_t = c + \Phi_1 Y_{t-1} + \Phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \Phi_p Y_{t-p} + \epsilon_t, \tag{1.1}$$

其中，Y_t 是维度为 $N \times 1$ 的观测向量，c 是 $N \times 1$ 的常数项向量，Φ_i 是维度为 $N \times N$ 的滞后系数矩阵，而 ϵ_t 代表服从均值为零且协方差矩阵为 Σ 的残差向量。凭借其灵活的结构设定，VAR 模型在货币政策传导分析、资产价格波动溢出以及宏观预测等领域取得了大量成功的实证应用。

然而，随着信息采集技术与高频金融交易系统的全面普及，实证研究所面对的数据环境发生了根本性转变——研究人员不再局限于三至五个总量指标，而是可以获取包含成百上千个经济变量的大型时间序列数据集。美联储圣路易斯分行维护的 FRED-MD 整合了 128 个标准化美国宏观经济月度序列；覆盖 18 个主要经济体、按购买力平价计算占全球产出 67% 的全球 EPU 网络、CEIC 与 WIND 等数据库乃至高频金融面板，均将截面变量维度 N 推入了高维乃至超高维的范畴。这一变化使得 VAR 建模面临严峻的参数爆炸困境：模型待估参数总量以 $O(N^2 p)$ 的速率递增，当 $N = 10$、$p = 1$ 时系数矩阵即包含 100 个独立参数，有限样本长度 T 根本无法支撑如此庞大的参数空间，残差自由度大幅萎缩，协方差矩阵行列式趋于零，传统大样本渐近理论下的统计推断完全失效。

为克服这一”维度灾难”，现代高维计量经济学引入了两条主要的降维路线。其

一为**稀疏**（Sparse）约束：基于经济系统存在局部连通性的先验假设，通过 Lasso 惩罚将经济关联微弱的冗余参数压缩至零，在单一优化步骤中同步完成变量筛选与参数估计。其二为**低秩**（Low-Rank）约束：假定系数矩阵 Φ 受少数几个宏观共同因子主导，可被严格分解为

$$\Phi = UV^{\top}, \tag{1.2}$$

其中 U 为 $N \times r$ 的因子载荷矩阵，V 为 $Np \times r$ 的因子动态矩阵，潜在因子数 $r \ll N$；通过核范数正则化或截断奇异值分解提炼出主导系统演化的低维公共结构。两类方法均能在高维场景下有效压缩参数空间，但也为后续的统计推断带来了新的理论挑战，即正则化操作改变了参数空间的拓扑性质，使得传统渐近理论不再适用。

1.1.2　结构性变化检验的必要性

VAR 模型的有效性高度依赖于一个隐含的基础假设——描述变量间动态关联的参数在整个样本期内保持严格不变。然而，宏观经济系统不可避免地会遭受货币政策框架转型、国际贸易摩擦升级、突发性公共卫生危机或金融监管制度重构等外生冲击，导致 VAR 模型中的系数矩阵 Φ、截距项或残差协方差矩阵 Σ 出现跨时期的非连续漂移。这种参数的系统性重置在计量经济学中被定义为" 结构性变化"（Structural change）或" 结构性断裂"（Structural break）。

若忽视这种参数突变，强行以单一约束模型拟合跨越不同经济机制的历史序列，所得估计值将仅是断裂前后真实参数的某种无意义加权平均，既丧失对特定时期的经济学解释力，又破坏时间序列的平稳性前提，导致拟合残差出现严重的自相关与异方差积聚，样本外预测随之产生灾难性失真。因此，在开展任何高维动态系统实证分析之前，检验并准确定位结构性变化，是确保模型推断有效性的必要步骤。

在时间序列结构性变化检验的理论体系中，基于已知断点（Known breakpoint）的检验方法是最核心的基础框架。这一方法由计量经济学家 Chow（1960）提出，其逻辑严密而直接：当研究者根据宏观历史事件先验地确定断点时刻 t^* 时，将全长为 T 的序列在 t^* 处切分为两段（子样本长度分别为 $T_1 = t^* - p$ 与 $T_2 = T - t^*$），分别拟合参数受约束的全局模型（原假设 H_0：参数恒定）与参数不受约束的分段模型（备择假设 H_1：系数矩阵在 t^* 前后从 Φ_1 转变为 Φ_2），进而构造似然比检验统计量：

$$LR = 2\big(\ln L_U(t^*) - \ln L_R\big), \tag{1.3}$$

其中 $\ln L_U(t^*)$ 为非约束模型的对数似然值，$\ln L_R$ 为约束模型的对数似然值。若 LR 超出预设显著性水平下的临界值，则拒绝参数结构稳定的原假设。

已知断点检验在实证研究中获得了广泛应用。1973 年石油危机被确立为美国潜在生产率增速永久性放缓的断裂点；1989 年美联储平滑利率调整策略的转型通过 Chow 检验得到统计确认；2015 年”811 汇率改革” 被植入高维汇率模型以验证在岸与离岸人民币市场溢出结构的变化；2020 年 COVID-19 冲击则被用于剖析全球股市关联网络的断裂与各国央行量化宽松政策的干预效力。

相较于未知断点的 Sup-LR 检验，已知断点方法无需在时间区间 $[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$ 内逐一遍历候选断点，彻底规避了多重比较问题，无需对渐近于布朗桥过程的非标准临界值进行额外校正。因此，在相同显著性水平下，已知断点检验具有更高的局部统计功效（Local power），能够敏锐捕捉渐进式改革或温和政策调整所引发的参数微变。

1.1.3 高维 VAR 结构变化检验的挑战与研究意义

将上述结构性变化检验推广至高维 VAR 场景时，面临两重叠加的技术障碍，使得经典 Chow 检验的推断可靠性受到根本性冲击。

第一重障碍来自**维度膨胀导致的渐近失真**。随着变量维度 N 上升，基于大样本中心极限定理推导的卡方临界值在有限样本下产生极端失真，典型表现为” 过度拒绝”（Over-rejection）——即便数据生成过程在断点前后被严格设定为参数恒定，高维矩阵求逆与行列式计算所积累的伪相关性仍会驱使似然比统计量异常膨胀，使得实际第一类错误率远超名义显著性水平 5%，研究结论中充斥着虚假的结构断裂发现。

第二重障碍来自**正则化破坏渐近分布**。为克服参数爆炸而施加的 Lasso 稀疏惩罚或截断 SVD 低秩约束，均具有非连续性与非凸的数学特征，根本性地改变了参数空间的拓扑性质。在此非凸空间内，传统的泰勒展开与渐近正态性假设全面失效，检验统计量不再收敛于任何标准分布，所有现成的临界值表在高维正则化模型面前完全失效。

两重障碍的叠加使得高维 VAR 场景下的已知断点检验陷入两难困境：直接套用传统渐近临界值会因维度膨胀而产生大量虚假断裂发现，而现有针对低维模型的推断修正方案又无法处理 Lasso 或低秩约束所引入的非凸参数空间。如何在高维正则化约束下为结构变化检验提供有效且可靠的统计推断，是当前该领域亟待解决的核心理论问题，也构成了本文研究的出发点。

1.2　国内外研究现状

在处理经济时间序列数据与构建宏观预测模型的分析流程中，检验模型参数的结构稳定性是进行一切后续推断与预测不可或缺的前置环节。伴随宏观经济政策的周期性调整、技术层面的深层次革新以及突发性金融市场冲击的发生，经典的参数恒定假设在真实的复杂经济数据生成机制中往往难以长期维持。研究人员需要运用严密的数学工具来判断数据背后隐藏的经济关联是否发生了变轨。如何有效探测、识别并量化模型参数随时间推移而发生的结构性变化，自计量经济学理论体系确立以来，始终是时间序列统计推断领域的核心研究命题。国际范围内的学术研究在此领域展现出了一条逻辑严密且不断向复杂数据结构延伸的理论演进路径——从局限于处理已知时间节点的单一断裂检验，逐步过渡到解决未知时间节点的多重断裂推断，最终迈入当前面临参数空间爆炸与非标准渐近分布双重困境的高维多元时间序列模型探索阶段。

1.2.1　时间序列结构性变化检验方法综述

结构性变化检验的理论奠基工作可明确追溯至计量经济学家 Chow 于 1960 年提出的基于 F 分布的参数稳定性检验框架。该方法解决了一个基础性的数理统计应用问题，即在线性回归模型中，当研究人员通过先验知识或历史事件确切掌握结构性变化发生的具体时间节点时，如何通过严格的假设检验程序来判断模型回归系数或截距项是否在给定的样本期内发生了统计层面的明显偏移。Chow 检验的核心数理逻辑在于分别计算并比较约束模型与非约束模型的残差平方和——前者严格假设整个样本区间内回归参数保持绝对恒定并利用全样本进行一次性普通最小二乘估计，后者则允许参数在预设的断裂点前后自由取值并针对两个子样本分别进行参数估计。通过构造一个遵循标准 F 分布的检验统计量，研究人员能够对两组残差平方和的相对差异进行精确的量化评估，由此得出关于参数结构稳定性的确定性结论。这一框架虽然在数学形式上具备高度的解析便利性，但在大多数实际的宏观经济与金融市场分析中，结构性断裂的发生往往潜移默化，其实际发生时间通常是未知的，这种先验信息的缺失极大地限制了 Chow 检验的广泛应用。

为了突破已知断裂点假设的理论桎梏，Quandt 在同年发表的开创性研究中，提出了一种用于解决单个未知断点问题的遍历搜索算法机制。与传统的固定点检验不同，Quandt 引入了最大似然比检验（Likelihood Ratio, LR）的核心思想，设计了一套在预先设定的有效样本区间内遍历所有潜在时间节点的全局搜索策略。在该策略下，算法

为每一个可能的假设断点计算对应的似然比统计量或等价的 F 统计量，最终将全局搜索过程中获得的最大值提取出来，构成整个参数稳定性检验的最终统计量——即被后人广泛应用的 Sup-LR 或 Sup-F 统计量。这一机制的提出，使得研究人员不再依赖主观的先验判断，而是通过数据驱动的方式直接探测整个样本期间的结构转换节点。之所以该方法在提出后的数十年间未能得到全面普及，是因为 Quandt 框架面临一个严峻的理论瓶颈，即 Sup-LR 统计量在原假设（即模型不存在结构性变化）成立时的渐近分布属于非标准分布。由于真实断点的位置在原假设下属于不可识别的干扰参数，传统基于卡方分布或 F 分布的临界值完全失效，导致该检验方法缺乏可供实证研究直接调用的精确统计分布函数，严重制约了其实践效能。

这一遗留的统计推断难题直至 1993 年才被 Andrews 的系统性研究所彻底解决，标志着单个未知断点检验理论进入了全面成熟的应用阶段。Andrews 的研究利用经验过程理论与泛函中心极限定理，成功推导出了 Sup-LR 检验及其渐近等价的 Sup-Wald 检验和 Sup-LM 检验在原假设下的非标准渐近分布解析解。由于该非标准分布受到布朗桥过程的驱动，其复杂的数学形式无法通过初等标准函数予以表达，Andrews 进一步依托大规模蒙特卡洛仿真技术，通过海量的随机序列生成与统计量模拟，计算并提供了一套高精度的数值临界值表。这一理论突破不但赋予了 Sup 类检验在统计上的可靠性与稳健的操作性，还将检验框架的适用边界从简单的线性模型大幅拓展至涵盖非线性约束以及广义矩估计（GMM）的高阶计量模型领域。在此之后，Andrews-Quandt 检验正式确立了其作为参数稳定性检验标准工具的学术地位。

尽管针对单个未知断点的检验理论已经趋于完备，但在具有长周期特性的宏观经济序列或高频震荡的金融市场数据中，参数的稳定性往往会由于多次不同的外部冲击而遭受反复破坏，这种现实情况呼唤更为复杂的多重断裂点处理工具。Bai 与 Perron 在 1998 年的里程碑式文献中，针对这一需求提出了一套用于估计和检验线性回归模型中任意数量且位置完全未知断裂点的综合性理论框架。Bai-Perron 框架彻底克服了传统遍历搜索在多断点情形下呈现出的指数级计算复杂度爆炸问题，其创造性地引入了基于最小二乘原理的动态规划算法。通过动态规划的迭代机制，该算法能够在多项式时间复杂度内同时定位所有断裂点的全局最优位置。不仅如此，Bai-Perron 框架还系统构建了一系列用于识别断点确切数量的序贯检验程序，允许研究者在给定的显著性水平下，通过逐层比较包含特定数量断点的约束模型与增加一个额外断点的非约束模型，最终确定真实的数据生成机制。在具体的实证运用中，为防止由于局部异方差或短期序列相关性引发的过度拒绝问题，该程序通常要求设定一个合理

的截尾参数——即强制规定任意两个相邻结构断点之间必须保持一定的最小样本观测长度，例如占总样本量百分之五或百分之十五的比例。凭借其在有限样本下相对优良的统计特性，Bai-Perron 方法迅速演变为处理多重结构不稳定性的行业基准。

随着时间序列分析范式的不断演进，结构性变化检验的理论边界被持续推向更为复杂的数据系统。Kejriwal 与 Perron 针对协整回归模型提出了多重断裂点检验的扩展版本，他们推导了在长期均衡关系中同时存在数个未知断点时 Sup-Wald 统计量的非标准极限分布，并通过设计一种修正后的检验方法，有效克服了残差序列相关性所导致的原有检验功效非单调下降的技术难题。近期的前沿研究进一步探讨了在具备长记忆属性的分数阶协整多元回归模型中进行断点推断的挑战。由于长记忆过程的高持久性特征与结构性变化在小样本条件下具有极强的统计等价性，这类数据的断裂检验极其困难，研究人员创新性地引入了基于似然比的迭代程序，首次为同时兼顾高持久性与多重不稳定性的金融宏观网络提供了可行的断点识别工具。

在此宏大的单变量及简单方程理论演进背景下，计量经济学界迅速将 Sup 类检验引入多元时间序列分析的核心枢纽——向量自回归（VAR）模型之中。Lütkepohl 在其详尽的专著中系统化地总结了结构变化检验在 VAR 系统中的部署路径。相比于单方程模型，多元 VAR 模型内的结构性变化呈现出高度的交织性与复杂性，因为真实的断裂可能单独发生在系统层面的常数项向量中、自回归滞后项系数矩阵中，抑或是随机误差项的协方差矩阵之中。Lütkepohl 强调了 Sup-LR 检验在此类多元系统中的普适性，该检验允许研究者灵活设定约束条件，进而对上述参数子集的孤立突变或全局矩阵的联合偏移进行系统性的统计评估。总体来看，从 Chow 的已知断点检验，到 Quandt 与 Andrews 对未知单断点问题的推进，再到 Bai-Perron 对多重断裂点的系统处理，以及 Lütkepohl 将相关思想拓展至多元 VAR 系统，结构性变化检验的方法体系经历了由简单到复杂、由单方程到系统模型的持续扩展。与此同时，断点识别的计算复杂度、统计量极限分布的非标准性，以及有限样本条件下的推断失真问题，也随着模型复杂度的上升而不断加剧。

当这一经典检验框架面临变量维度不断扩张的现代数据集时，多元时间序列推断面临的深层次挑战便开始全面显现，促使研究人员必须引入高维统计理论来进行方法论的底层重构。

1.2.2 高维时间序列的推断挑战与应对策略

当观测的经济指标或金融资产数量急剧增加时，时间序列数据的高维特征对传统的参数推断与结构性变化检验构成了极其严峻的计算与统计双重挑战。在传统的低维向量自回归模型中，参数的总量随着系统内变量维度（记为 N）和模型滞后阶数（记为 p）的增加呈现出爆炸式的二次方增长态势。具体而言，一个包含 N 个内生变量且具有 p 阶滞后的 VAR 系统，其需要估计的自回归系数矩阵参数量高达 N^2p 个，此外还需估计 N 个常数项以及包含 $N(N+1)/2$ 个自由参数的残差协方差矩阵。当系统维度扩大至 10 维且样本量为 200 时，在考虑存在一个位于样本中点的结构断裂假设下，单个子样本的有效观测期仅余 99 期，而仅自回归系数部分就需要独立估计 100 个参数，参数数量与有效观测数据量的比例逼近甚至超过 1.0 的极限临界值。这种极端的参数饱和状态使得数据矩阵存在多重共线性风险，导致经典的普通最小二乘（OLS）估计因设计矩阵在数值计算上奇异且无法求逆而完全失效。

即便在参数数量略微小于样本观测量的中维边缘场景下，模型自由度的急剧消耗同样会引发严重的统计推断失真。由于大量参数的估计过程耗尽了有限的样本信息量，模型的残差方差会被系统性地严重低估，导致依赖于渐近理论分布的似然比检验统计量在有限样本下出现大幅度的过度拒绝现象。换言之，即使真实的数据生成过程并未发生任何结构性转换，传统检验工具在小样本高维环境下也会以远超设定的 0.05 名义显著性水平的概率，错误地报告存在结构断裂。例如，在未采取任何降维或惩罚措施的直接模拟测试中，针对 10 维的时间序列实施结构稳定性检验，其实际第一类错误率往往会攀升至 0.074 甚至更高的位置。这种参数空间无限扩张与有限样本观测信息之间的根本性矛盾，迫使现代计量经济学家全面转向高维正则化与降维处理策略。

为了在超高维空间中重新确立 VAR 模型的估计一致性，学术界首先引入了基于稀疏性假设的正则化技术。该方向的核心假设认为，尽管宏观系统包含众多观测变量，但每个变量的未来走势实际上仅受少数几个关键核心变量的历史波动所实质性影响，因此真实的 VAR 系数矩阵中应当存在大量的精确零元素。Tibshirani 提出的 Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）估计量通过在最小化残差平方和的目标函数中额外施加 L_1 范数惩罚项，在进行参数数值拟合的同时自动实现模型变量选择，从而将稠密的系数矩阵强行压缩为包含大量零值的稀疏结构。随后，Kock 和 Callot 的研究为高维稀疏 VAR 模型的 Lasso 估计确立了严密的理论基础，他们推导出了针对时间序列相依数据的 Oracle 不等式，从数学层面上证明了即使在变量维

度远大于样本长度的极端数据设定下，只要真实信号矩阵满足充分稀疏的条件，基于惩罚项的估计量依然能够以特定的非渐近收敛速率紧密趋近于真实的参数空间。

然而，在稀疏正则化估计的直接输出基础上构造类似 Sup-LR 的检验统计量存在固有的理论缺陷。由于 L_1 惩罚项不仅将无关变量压缩至零，也对真正具有解释力的大系数施加了不可忽视的向下收缩偏差，传统检验统计量的正态分布特征被彻底扭曲。为了纠正这一由罚函数带来的偏差，Krampe 等学者将去偏机制引入高维时间序列模型，通过构造去相关的 Lasso 估计量恢复了参数估计量的渐近正态性质，进而为稀疏场景下的精确假设检验开辟了理论通道。同时，Masini 等人的工作重点解决了稀疏估计中由数据驱动的调参参数选择这一实践难题，提升了该方法在实证中的稳健性。

低维模型在高维应用中的局限性同时促使研究目光投向了另一个极具解释力的前沿方向——低秩（Low-Rank）约束模型。在众多真实的金融市场网络或宏观经济联动系统中，数百个变量之间的密集相关性往往并非由错综复杂的个体局部网络直接引发，而是由少数几个不可观测的全局性共同因子统一驱动。这种潜在的低维度因子驱动机制在纯粹的数学表达上，等价于 VAR 模型的系数矩阵呈现出明显的低秩代数结构。针对这一特性，Hou 和 Zhang 提出了基于核范数（Nuclear Norm）正则化的低秩 VAR 模型估计方法，通过对系数矩阵的全部奇异值施加凸松弛惩罚，有效滤除了由于样本量不足引起的随机噪声子空间，从而实现了对核心共同因子空间的精确复原。从参数维度的计算视角观察，通过将矩阵的秩约束为精确的极小值 r，一个大规模方阵的实际有效参数量可大幅缩减，从而在不丢失系统全局动态主成分特征的前提下，极大地缓解了参数数量爆炸带来的推断压力。

值得注意的是，在最具挑战性的实际经济数据生态中，高维系统的动态演进机制往往兼具低秩的共同因子驱动与稀疏的个体局部网络依赖。这种复杂的混合结构要求更为精细的模型设定，例如 Barigozzi 等人提出的因子调整网络估计（FNETS）模型，通过将高维相依系统精确分解为低秩共性成分矩阵与稀疏特质网络矩阵的叠加，代表了当前数据降维分解技术的最前沿水平。然而，在这种包含双重约束的混合结构下进行多重结构断裂点检测，则代表着该领域的最高难度挑战。Bai、Safikhani 和 Michailidis 的系列连续研究专门针对此问题，提出在分段平稳的高维 VAR 模型中联合探测非平稳变化节点与重构降维参数矩阵的算法框架。由于低秩核范数与稀疏 L_1 范数惩罚项的叠加导致模型的参数可行域具有高度的非凸性质，在此类非凸且存在非光滑边界的约束空间内推导 Sup-LR 等检验统计量的解析渐近分布，几乎是一项目

前无法完成的解析任务。传统基于中心极限定理与极限分布理论的假设检验逻辑，在此类模型中完全失去了赖以存在的数学根基。

面对高维复杂模型中渐近理论体系的全面失效，研究人员必须放弃寻找解析形式统计量临界值的传统思路，转而依靠经验分布逼近技术，其中最为核心且被广泛认可的应对策略便是自举法（Bootstrap）的系统性引入。Bootstrap 技术通过对已有观测数据和拟合残差进行重复的带放回抽样，在计算机内部通过海量模拟运算直接还原检验统计量在当前特定样本量、特定维度参数结构下的真实抽样分布形态。Cavaliere 等人的研究充分展示了这一技术在非平稳时间序列中的强大修正威力，他们通过发展基于残差的 Wild Bootstrap 程序，精准保留了原始模型残差序列中的非平稳波动性结构，从而成功校正了包含伪似然比统计量在内的各类复杂 VAR 推断工具的实际显著性水平失真问题，确保了复杂系统推断在有限样本条件下的可靠性与有效性。

为全面验证并精确量化上述前沿策略（包括稀疏惩罚、低秩截断以及 Bootstrap 重抽样）在克服高维小样本参数断裂检验失真中的实际效能，研究设计了一套详尽且严密的蒙特卡洛仿真实验方案。该方案在总体设定上采用样本长度 $T = 500$、滞后阶数 $p = 1$、真实断点位置 $t^* = 250$、名义显著性水平 $\alpha = 0.05$ 与自举次数 $B = 500$ 的组合，并通过设定效应量网格 $\delta \in [0.05, 1.0]$ 来系统考察不同结构变化强度下检验方法的敏感度与统计功效。

在构建上述框架的基础上，实证方案针对不同维度的向量自回归模型制定了差异化的估计与降维策略。对于变量维度 $N = 2$ 的低维基准组（baseline），由于样本信息量极其充裕，直接采用普通最小二乘法进行无约束的逐方程回归拟合，并同时运用渐近 F 检验与 Bootstrap 检验获取双通道的统计推断结果，以此作为验证重抽样算法程序代码无误且符合渐近理论预期的对照标杆。当模型升级至变量维度 $N = 5$ 的中维场景时，直接引入稀疏约束并部署 Lasso 估计策略，设定系数矩阵的真实稀疏度为 0.2（即矩阵内部存在高达 80% 的严格零元素），为了应对 L_1 正则化路径求解过程中的计算消耗，设置坐标下降算法的最大迭代次数上限为 10000 次，并固定正则化惩罚系数 $\alpha = 0.02$ 以控制模型复杂度。

最具挑战性的设置在于应对变量维度 $N = 10$ 的高维生态。在此设定下，模型直接采用低秩约束策略（`lowrank_svd`），预先设定驱动整个 10 维系统运转的核心潜在公共因子数量为 2，即系数方阵的精确秩设定为 $r = 2$。在计算似然函数的过程中，算法并非采用高计算复杂度的核范数惩罚迭代，而是巧妙地借助线性代数中的 Eckart-Young 定理，首先利用 OLS 框架获取满秩的初步大维系数矩阵估计，随后立

刻执行截断奇异值分解（Truncated SVD），强制剔除由有限样本噪声引发的次要小奇异值特征成分，将高维系数矩阵快速且最优地投影至秩为 2 的低维流形空间。这一操作实质性地将需要参与似然比统计量构建的有效参数量进行了大幅度的系统性压降。在误差项的生成逻辑上，设定残差协方差矩阵为对角线元素等于 0.5 的对角阵，即

$$\Sigma = 0.5 \cdot I_N, \tag{1.4}$$

从而确保新息项 ε_t 服从标准多元高斯分布的扩展形式。同时，为了彻底消除数据生成初期的初始状态依赖，整个序列的生成过程强制包含一段长度为 100 期的 burn-in 丢弃期。进一步地，不同维度模型采用差异化的估计策略：在低维基准组（$N = 2$）中使用无约束 OLS 估计作为标准参照；在中维场景（$N = 5$）中引入 Lasso 稀疏惩罚，通过设定稀疏度 0.2 与 $\alpha = 0.02$ 压缩冗余参数；在高维场景（$N = 10$）中采用截断奇异值分解并将矩阵秩约束为 $r = 2$，以保留主导系统演化的核心低维结构。

在执行统计功效（Power）评估时，构建非平稳的变轨参数矩阵需要采取极为审慎的生成流程。当在原假设矩阵 Φ_1 的基础上注入由效应量 δ 控制的随机扰动矩阵以合成备择假设矩阵 Φ_2 时，新生成的系统极易滑向发散状态。为此，实验引入了严苛的平稳性强制控制机制——通过高频计算伴随矩阵的最大特征值模，一旦识别到其绝对值超过或等于 1，即刻启动以 0.9 为固定收缩因子的矩阵内缩操作，该迭代压缩过程最高可重复 30 次，直至矩阵重新符合 VAR 过程的平稳性前提。需要特别指出的是，由于这一强制收缩操作的存在，使得最终实际参与数据生成的两段矩阵间的真实差异距离（`actual_fro`）往往会略微小于预先设定的名义距离（`target_fro`），这一细微的技术差异是理解后续敏感度图表不可或缺的统计细节。

正是这一系列涵盖高维罚函数估计、低秩流形截断、残差矩阵重构、经验分布自举以及矩阵特征值平稳性内缩的复杂前沿推断策略，共同构筑了当代计量经济学在应对高维时间序列结构性突变挑战时的方法论护城河。通过 $T = 500$ 大样本规模与 $B = 500$ 次内部自举的联合作用，非标准分布带来的临界值缺失问题与参数爆炸诱发的显著性失真难题均得到了有效处理，从而确保了所构建的检验工具在面临宏观经济与金融网络的实证考验时，依然能够提供具备精确 Size 控制与强大判别力的可靠统计证据。

1.3 二级标题

1.3.1 三级标题

1.3.1.1 四级标题

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.4 脚注

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ①

1.5 字体

上海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一，是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学，是国家“七五”、“八五”重点建设和“211 工程”、“985 工程”的首批建设高校。经过 115 年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学，并正在向世界一流大学稳步迈进。

十九世纪末，甲午战败，民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀和一批有识之士秉持“自强首在储才，储才必先兴学”的信念，于 1896 年在上海创办了交通大学的前身——南洋公学。建校伊始，学校即坚持“求实学，务实业”的宗旨，以培养“第一等人才”为教育目标，精勤进取，笃行不倦，在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府，被誉为“东方 MIT”。抗战时期，广大师生历尽艰难，移转租界，内迁重庆，坚持办学，不少学生投笔从戎，浴血沙场。解放前夕，广大师生积极投身民主革命，学校被誉为“民主堡垒”。

新中国成立初期，为配合国家经济建设的需要，学校调整出相当一部分优势专业、师资设备，支持国内兄弟院校的发展。五十年代中期，学校又响应国家建设大西北的号召，根据国务院决定，部分迁往西安，分为交通大学上海部分和西安部分。

① Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

1959 年 3 月两部分同时被列为全国重点大学，7 月经国务院批准分别独立建制，交通大学上海部分启用“上海交通大学”校名。历经西迁、两地办学、独立办学等变迁，为构建新中国的高等教育体系，促进社会主义建设做出了重要贡献。六七十年代，学校先后归属国防科工委和六机部领导，积极投身国防人才培养和国防科研，为“两弹一星”和国防现代化做出了巨大贡献。

改革开放以来，学校以“敢为天下先”的精神，大胆推进改革：率先组成教授代表团访问美国，率先实行校内管理体制改革，率先接受海外友人巨资捐赠等，有力地推动了学校的教学科研改革。1984 年，邓小平同志亲切接见了学校领导和师生代表，对学校的各项改革给予了充分肯定。在国家和上海市的大力支持下，学校以“上水平、创一流”为目标，以学科建设为龙头，先后恢复和兴建了理科、管理学科、生命学科、法学和人文学科等。1999 年，上海农学院并入；2005 年，与上海第二医科大学强强合并。至此，学校完成了综合性大学的学科布局。近年来，通过国家“985 工程”和“211 工程”的建设，学校高层次人才日渐汇聚，科研实力快速提升，实现了向研究型大学的转变。与此同时，学校通过与美国密西根大学等世界一流大学的合作办学，实施国际化战略取得重要突破。1985 年开始闵行校区建设，历经 20 多年，已基本建设成设施完善，环境优美的现代化大学校园，并已完成了办学重心向闵行校区的转移。学校现有徐汇、闵行、法华、七宝和重庆南路（卢湾）5 个校区，总占地面积 4840 亩。通过一系列的改革和建设，学校的各项办学指标大幅度上升，实现了跨越式发展，整体实力显著增强，为建设世界一流大学奠定了坚实的基础。

交通大学始终把人才培养作为办学的根本任务。一百多年来，学校为国家和社会培养了 20 余万各类优秀人才，包括一批杰出的政治家、科学家、社会活动家、实业家、工程技术专家和医学专家，如江泽民、陆定一、丁关根、汪道涵、钱学森、吴文俊、徐光宪、张光斗、黄炎培、邵力子、李叔同、蔡锷、邹韬奋、陈敏章、王振义、陈竺等。在中国科学院、中国工程院院士中，有 200 余位交大校友；在国家 23 位“两弹一星”功臣中，有 6 位交大校友；在 18 位国家最高科学技术奖获得者中，有 3 位来自交大。交大创造了中国近现代发展史上的诸多“第一”：中国最早的内燃机、最早的电机、最早的中文打字机等；新中国第一艘万吨轮、第一艘核潜艇、第一艘气垫船、第一艘水翼艇、自主设计的第一代战斗机、第一枚运载火箭、第一颗人造卫星、第一例心脏二尖瓣分离术、第一例成功移植同种原位肝手术、第一例成功抢救大面积烧伤病人手术等，都凝聚着交大师生和校友的心血智慧。改革开放以来，一批年轻的校友已在世界各地、各行各业崭露头角。

截至 2011 年 12 月 31 日，学校共有 24 个学院 / 直属系（另有继续教育学院、技术学院和国际教育学院），19 个直属单位，12 家附属医院，全日制本科生 16802 人、研究生 24495 人（其中博士研究生 5059 人）；有专任教师 2979 名，其中教授 835 名；中国科学院院士 15 名，中国工程院院士 20 名，中组部“千人计划”49 名，“长江学者”95 名，国家杰出青年基金获得者 80 名，国家重点基础研究发展计划（973 计划）首席科学家 24 名，国家重大科学研究计划首席科学家 9 名，国家基金委创新研究群体 6 个，教育部创新团队 17 个。

学校现有本科专业 68 个，涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术等九个学科门类；拥有国家级教学及人才培养基地 7 个，国家级校外实践教育基地 5 个，国家级实验教学示范中心 5 个，上海市实验教学示范中心 4 个；有国家级教学团队 8 个，上海市教学团队 15 个；有国家级教学名师 7 人，上海市教学名师 35 人；有国家级精品课程 46 门，上海市精品课程 117 门；有国家级双语示范课程 7 门；2001、2005 和 2009 年，作为第一完成单位，共获得国家级教学成果 37 项、上海市教学成果 157 项。

第 2 章　向量自回归模型与统计推断基础

2.1　向量自回归（VAR）模型基础

在多变量时间序列分析的量化实证研究中，正确且严谨地设定底层数据生成过程，是后续进行结构性假设检验、参数估计以及统计推断的先决条件。宏观经济运行指标、金融市场资产收益率以及各类微观主体的经济行为轨迹，往往不是在真空环境中孤立演化的，而是通过错综复杂的正负反馈机制、时间滞后效应以及同期交叉影响相互交织。这种跨越时间维度的动态相依性，要求研究者必须跳出传统单变量时间序列建模的局限，转而采用能够系统性刻画多变量联动关系的联立方程框架。

作为一种不依赖于严苛先验经济理论约束、而主要依托数据自身信息进行建模的多元时间序列工具，向量自回归（Vector Autoregression, VAR）模型之所以在计量经济学中占据重要地位，正是因为它通过将系统内所有内生变量的历史滞后项统一纳入解释变量集合，构造出一个全面、灵活且具有清晰代数结构的动态线性系统。该模型既能够描绘单个变量对其自身历史轨迹的依赖关系，也能够识别不同变量之间跨期传导与动态反馈的作用机制。因此，在宏观经济波动分析、货币政策传导研究、金融风险溢出检验以及资产收益联动建模等场景中，VAR 模型都构成了极为核心的分析框架。

本节将围绕 VAR 模型的基础理论展开讨论，重点介绍一般 VAR(p) 模型的数学设定、参数矩阵的统计学含义、滞后算子的紧凑表示方法，以及模型平稳性的判定条件与特征方程机理。需要说明的是，以下内容主要聚焦于向量自回归模型本身的理论结构，而不涉及仿真实现、数值实验配置或具体算法部署等实现层面的内容。

2.1.1　VAR(p) 模型的数学设定

向量自回归模型在本质上是经典单变量自回归过程（Autoregressive Process, AR）在多维欧几里得空间中的自然推广。它将单个标量随机变量的时间演化方程推广为一个包含多个相互作用、地位对等的内生变量所构成的向量差分系统。设一个包含 N 个观测维度的多变量时间序列系统在任意离散时间点 t 上的状态向量定义为

$$Y_t = (y_{1t}, y_{2t}, \ldots, y_{Nt})^\top, \tag{2.1}$$

其中，Y_t 为一个 $N \times 1$ 的列向量，集中堆叠了系统在时刻 t 的全部内生变量观测值。

若该系统当前状态不仅受到当期随机冲击的影响，而且还直接依赖于此前连续 p 个时期的历史状态，则可将其表示为一个 p 阶向量自回归模型，即 VAR(p) 模型。其最一般且最标准的数学形式写为

$$Y_t = c + \Phi_1 Y_{t-1} + \Phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \Phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t. \tag{2.2}$$

在这个基本方程中，$c = (c_1, c_2, \ldots, c_N)^\top$ 是一个 $N \times 1$ 的常数项向量，描述系统在均值意义上的基准位置；Φ_i（$i = 1, 2, \ldots, p$）是一系列维度为 $N \times N$ 的自回归系数矩阵；$\varepsilon_t = (\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}, \ldots, \varepsilon_{Nt})^\top$ 为随机扰动向量，也常被称为新息过程（innovations）。

从统计解释来看，常数项向量 c 对应于系统在不存在额外趋势项时的长期平均偏置，或者说是动态系统围绕其波动的均衡中心。更为关键的是系数矩阵 Φ_i。它们共同构成了 VAR 模型的动力学核心。对于任意给定的矩阵元素 $\phi_{i,jk}$ 而言，该参数衡量的是第 k 个变量在滞后 i 期的取值变化，对第 j 个变量当前值所产生的线性边际影响。沿着这一解释可以看到，系数矩阵的对角线元素反映各变量自身的历史惯性与持续性，而非对角线元素则刻画变量之间的跨期溢出与动态传导关系。

为了更清晰地揭示这种联立结构，可以将 VAR(p) 的向量方程展开为 N 个相互耦合的标量回归方程。对系统中的任意一个变量 y_{it}（$i = 1, 2, \ldots, N$），其数据生成过程可写为

$$y_{it} = c_i + \sum_{k=1}^{N} \phi_{1,ik} y_{k,t-1} + \sum_{k=1}^{N} \phi_{2,ik} y_{k,t-2} + \cdots + \sum_{k=1}^{N} \phi_{p,ik} y_{k,t-p} + \varepsilon_{it}. \tag{2.3}$$

这一展开形式表明，系统中的每一个变量都由系统内所有变量在过去若干时期的历史取值共同解释。也就是说，在 VAR 模型中，每个方程的右侧都包含同一组解释变量，只是对应的系数不同。这种“所有变量解释所有变量”的对称设计，使模型不必在建模之初就对因果方向作出强约束，而是让变量之间的动态关系由数据本身加以揭示。这也正是 VAR 模型具备高度经验适用性的根本原因之一。

为了保证后续参数估计与统计推断的理论成立，通常需要对误差项施加一组标准弱白噪声条件。具体而言，扰动向量过程 $\{\varepsilon_t\}$ 一般被假定满足

$$\mathbb{E}(\varepsilon_t) = \mathbf{0}, \tag{2.4}$$

$$\mathbb{E}(\varepsilon_t \varepsilon_t^\top) = \Sigma, \tag{2.5}$$

$$\mathbb{E}(\varepsilon_t \varepsilon_s^\top) = \mathbf{0}, \qquad t \neq s, \tag{2.6}$$

其中，Σ 为一个对称正定的 $N \times N$ 协方差矩阵。上述条件意味着：第一，误差项在均值上不携带系统性偏移；第二，同一时点的扰动允许存在横截面相关性，但其协方差

结构不随时间改变；第三，不同时点的误差项之间不应存在序列相关。由此，Σ 的主对角线元素反映各变量所承受的特质性随机波动强度，而非对角线元素则度量不同变量在同一时点所遭遇的共同冲击或同期相关性。

需要强调的是，VAR 模型的这种灵活性并非没有代价。对于一个含有 N 个变量、滞后阶数为 p 的无约束 VAR 系统，仅自回归系数部分就需要估计 N^2p 个参数；再加上 N 个常数项以及协方差矩阵中 $N(N+1)/2$ 个自由参数，整个模型的参数规模会随着变量维度的扩大而迅速膨胀。因此，VAR 模型在低维环境中往往便于估计且解释明确，而在高维情形下则容易面临自由度不足、估计不稳定以及推断精度下降等问题。这一特征也解释了为什么后续文献中会进一步引入稀疏约束、低秩结构与正则化估计等高维扩展方法。不过，从模型基础出发，理解标准 VAR 的参数结构仍然是把握一切扩展形式的起点。

为了在理论推导中得到更紧凑的表达，时间序列文献通常引入滞后算子（lag operator）L。定义该算子满足

$$LY_t = Y_{t-1}, \qquad L^kY_t = Y_{t-k}. \tag{2.7}$$

利用滞后算子，可以将原本冗长的 VAR(p) 模型改写为矩阵多项式形式。定义

$$\Phi(L) = I_N - \Phi_1 L - \Phi_2 L^2 - \cdots - \Phi_p L^p, \tag{2.8}$$

则模型可被紧凑地写成

$$\Phi(L)Y_t = c + \varepsilon_t. \tag{2.9}$$

这一算子表示方式在形式上大大简化了模型表达，更重要的是，它为后续平稳性分析、逆算子展开、脉冲响应函数以及向量移动平均表示的推导提供了统一的代数平台。因此，从研究方法论上看，滞后算子并不仅仅是一种书写简化技巧，而是连接动态系统表示与统计推断分析的重要工具。

2.1.2　稀疏的 VAR(p) 模型

回顾式 (2.2) 中 VAR(p) 模型的基本方程：$Y_t = c+\Phi_1Y_{t-1}+\Phi_2Y_{t-2}+\cdots+\Phi_pY_{t-p}+\varepsilon_t$，其中 $\Phi_1, \Phi_2, \ldots, \Phi_p$ 为 p 个 $N \times N$ 的自回归系数矩阵。标准 VAR(p) 模型的参数规模随着系统维度 N 的增大而迅速膨胀：仅自回归系数部分就需要估计 N^2p 个参数（每个 Φ_k 含 N^2 个元素，共 p 个矩阵），若 N 提升至数十乃至上百，参数规模便会轻易超过可用样本量，导致估计精度下降乃至不可识别。为在高维环境中维持模型的统计可行性，需要对系数矩阵引入额外的结构先验。

稀疏性（sparsity）是最为直接且常用的结构假设之一。其核心思想是：虽然理论上每个变量都可以受到其余所有变量历史值的影响，但在实际中真正起作用的动态关联通常只有少数几条。换言之，$\Phi_1, \Phi_2, \ldots, \Phi_p$ 中大多数元素的真实值为零，只有少量非零元素决定了系统的主要动态结构。在宏观经济与金融市场中，这一假设往往具有现实依据：例如政策利率的变动可能仅对少数特定类别的资产价格产生直接传导，而对其余大量变量的直接影响接近于零。

稀疏 VAR(p) 模型在数学上的核心约束是：全部 p 个系数矩阵 $\Phi_1, \Phi_2, \ldots, \Phi_p$ 中非零元素的总数 s 远小于无约束情形下的参数总量 N^2p，即

$$s \ll N^2 p. \tag{2.10}$$

这里 N^2p 是无约束 VAR(p) 模型中自回归系数的总数（每个 Φ_k 有 N^2 个元素，共 p 个矩阵），而 s 则是其中实际不为零的元素个数。条件 $s \ll N^2p$ 意味着绝大多数系数元素为零，有效的动态传导路径远少于全连接情形，从而大幅压缩了需要估计的参数数量，使高维系统的统计推断重新变得可行。

从变量间因果关系的角度来看，稀疏性具有明确的格兰杰因果（Granger causality）解释。所谓格兰杰因果，是指在已知系统中所有变量的历史信息的前提下，若某变量 y_j 的历史值仍能对另一变量 y_i 的当前值提供额外的线性预测能力，则称 y_j 格兰杰导致 y_i；反之若 y_j 的历史值不带来额外预测信息，则认为 y_j 对 y_i 不具有格兰杰因果关系。在 VAR 模型中，这一预测能力直接体现在系数矩阵的元素是否为零上。回顾式 (2.2) 中 VAR(p) 模型的基本方程

$$Y_t = c + \Phi_1 Y_{t-1} + \Phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \Phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t, \tag{2.11}$$

其中 $Y_t \in \mathbb{R}^N$ 为 N 维观测向量，$\Phi_l \in \mathbb{R}^{N\times N}$（$l = 1, \ldots, p$）为第 l 阶滞后系数矩阵。为使稀疏性与因果结构之间的联系清晰可见，将上式中任意一个滞后项 $\Phi_l Y_{t-l}$（$l = 1, 2, \ldots, p$）的矩阵乘法按元素展开，其完整形式为

$$\Phi_l Y_{t-l} = \begin{bmatrix} \phi_{l,11} & \phi_{l,12} & \cdots & \phi_{l,1N} \\ \phi_{l,21} & \phi_{l,22} & \cdots & \phi_{l,2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{l,N1} & \phi_{l,N2} & \cdots & \phi_{l,NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{1,t-l} \\ y_{2,t-l} \\ \vdots \\ y_{N,t-l} \end{bmatrix}. \tag{2.12}$$

其中 $y_{1,t-l}, y_{2,t-l}, \ldots, y_{N,t-l}$ 分别为系统中第 $1, 2, \ldots, N$ 个变量在 $t-l$ 时刻的观测值。对照此式，可以直接读出每一行与每一列的含义。矩阵的第 i 行（$1 \le i \le N$，即对应

系统中第 i 个变量 y_i）与右侧滞后向量做内积后，恰好给出 y_{it} 中所有来自滞后 l 期的贡献项：

$$\left[\Phi_l Y_{t-l}\right]_i = \phi_{l,i1}\, y_{1,t-l} + \phi_{l,i2}\, y_{2,t-l} + \cdots + \phi_{l,iN}\, y_{N,t-l}. \tag{2.13}$$

也就是说，第 i 行收集了全部 N 个变量在滞后 l 期对变量 y_i 的影响系数。反过来看矩阵的第 j 列（$1 \le j \le N$）：在矩阵乘法中，滞后向量中的标量 $y_{j,t-l}$ 恰好乘以 Φ_l 的第 j 列，因此 $y_{j,t-l}$ 通过系数 $\phi_{l,1j}, \phi_{l,2j}, \ldots, \phi_{l,Nj}$ 分别对 $y_{1t}, y_{2t}, \ldots, y_{Nt}$ 产生影响。换言之，第 j 列完整刻画了变量 y_j 在滞后 l 期对系统中每一个变量的影响强度。

基于上述矩阵结构，格兰杰因果的判定变得十分直观。从第 i 行的内积展开可以看出，系数 $\phi_{l,ij}$ 正是 $y_{j,t-l}$ 对 y_{it} 的直接线性影响。现在固定一对变量 (i, j)，考察 y_j 是否格兰杰导致 y_i。若在每一个滞后阶次 l 下，Φ_l 的第 (i, j) 个元素均为零，即

$$\phi_{1,ij} = 0, \quad \phi_{2,ij} = 0, \quad \ldots, \quad \phi_{p,ij} = 0, \tag{2.14}$$

则 y_j 的滞后值 $y_{j,t-1}, y_{j,t-2}, \ldots, y_{j,t-p}$ 对 y_{it} 均无贡献，即变量 y_j 不格兰杰导致变量 y_i。进一步地，若 Φ_l 的第 j 列在所有阶次下均为零向量，由前述列的含义可知，y_j 的滞后值对 $y_{1t}, y_{2t}, \ldots, y_{Nt}$ 中的每一个都不产生影响，即 y_j 对系统中任何变量均无格兰杰因果作用；类似地，若 Φ_l 的第 i 行在所有阶次下均为零，由行的含义可知，y_{it} 不受系统中任何其他变量历史值的影响，即无任何变量格兰杰导致 y_i。

因此，系数矩阵中非零元素的分布模式恰好对应系统内部的格兰杰因果网络：以 N 个变量为节点构成有向图，$\phi_{l,ij} \neq 0$ 对应图中一条从 y_j 指向 y_i 的有向边，$\phi_{l,ij} = 0$ 则意味着该边缺失。稀疏性假设 $s \ll N^2 p$ 等价于该有向网络中边的数量远少于全连接图，即系统内大多数变量对之间不存在直接的动态传导关系。这一联系使得稀疏 VAR 不仅是一种统计建模工具，也是分析多变量因果网络拓扑结构的重要框架。

需要指出的是，上述稀疏性假设针对的是个别系数矩阵 Φ_k 的元素稀疏性，又称为元素稀疏（elementwise sparsity）。在某些文献中，研究者还进一步考虑行稀疏（row sparsity）或块稀疏（block sparsity）等结构更强的假设，分别对应变量层面的整体排除约束或变量组之间的群体结构。不论具体稀疏形式如何，其共同点都是以减少有效参数数量为手段，在高维系统中实现对主要动态传导路径的有效识别。

2.1.3　低秩的 VAR(p) 模型

稀疏性假设的核心在于认为参数矩阵中大多数单个元素为零，系统内部的因果网络较为稀薄。然而，在许多宏观经济与金融数据的分析中，研究者所面临的往往是

另一种截然不同的场景：虽然系统中的变量数量众多，各变量之间也呈现出广泛的相关关系，但这种密集联动的背后，通常是少数公共因子或潜在驱动力量在起主导作用。在这种情形下，参数矩阵中几乎不存在精确为零的元素，但整个参数空间的实质性自由度却远低于其表面规模。刻画这类结构特征的自然工具，便是低秩（low-rank）假设。

当滞后阶数 $p > 1$ 时，VAR 模型包含多个系数矩阵 $\Phi_1, \Phi_2, \ldots, \Phi_p$。为便于对它们施加统一的低秩约束，将各阶系数矩阵水平拼接为一个综合系数矩阵

$$B = \left[\Phi_1,\ \Phi_2,\ \cdots,\ \Phi_p\right] \in \mathbb{R}^{N \times Np}, \tag{2.15}$$

并将过去 p 期的观测值纵向堆叠为增广滞后向量 $\mathcal{Z}_{t-1} = (Y_{t-1}^\top, Y_{t-2}^\top, \ldots, Y_{t-p}^\top)^\top \in \mathbb{R}^{Np}$，从而将 VAR($p$) 方程简写为

$$Y_t = c + B\,\mathcal{Z}_{t-1} + \varepsilon_t. \tag{2.16}$$

这样，矩阵 B 的每一行对应一个变量对全部滞后项的回归系数，整个矩阵集中刻画了系统的跨期动态关系。

低秩 VAR(p) 模型的核心假设是，综合系数矩阵 B 的秩满足

$$\operatorname{rank}(B) = r \ll \min(N,\ Np), \tag{2.17}$$

即 B 在实际数据生成过程中由极少数线性独立的行列方向共同支撑，其有效维数远低于矩阵的名义维度。由矩阵代数可知，秩 r 的矩阵必然存在分解

$$B = UV^\top, \tag{2.18}$$

其中 $U \in \mathbb{R}^{N \times r}$ 与 $V \in \mathbb{R}^{Np \times r}$ 分别为列满秩矩阵。将这一分解代入 VAR 方程，可得

$$Y_t = c + U\left(V^\top \mathcal{Z}_{t-1}\right) + \varepsilon_t. \tag{2.19}$$

令 $f_t = V^\top \mathcal{Z}_{t-1} \in \mathbb{R}^r$ 表示由历史观测线性组合而成的 r 维潜在状态向量，则方程进一步化为

$$Y_t = c + U f_t + \varepsilon_t. \tag{2.20}$$

这一形式揭示了低秩 VAR 模型的因子结构本质：观测向量 Y_t 的动态演化完全由 r 个综合因子 f_t 所驱动，矩阵 V 充当因子提取算子，将高维历史信息压缩到 r 维低维空间，而矩阵 U 则充当因子载荷矩阵，将低维因子信号重新映射回观测空间。

从参数规模角度来看，低秩约束同样显著降低了模型的有效自由度。无约束的综合系数矩阵 B 包含 $N \cdot Np = N^2 p$ 个自由参数；而在秩为 r 的约束下，低秩分解的自由度约为 $r(N + Np) - r^2$，当 $r \ll N$ 时远小于无约束情形，从而为高维估计提供了必要的正则化效果。

有必要指出，稀疏性假设与低秩假设对参数矩阵结构的刻画方式存在本质差异。稀疏性是一种元素级（elementwise）的零模式约束，适合描述变量之间连接稀少的网络型系统；低秩性则是一种整体子空间（subspace）约束，更适合描述由少数潜在因子驱动的系统性联动结构。在实践中，两种假设可以根据研究场景的不同独立使用，也可以结合为稀疏加低秩（sparse plus low-rank）的混合结构，以期更灵活地逼近复杂数据生成过程的真实参数矩阵形态。本论文中的稀疏 VAR 与低秩 VAR 分别作为两条独立的模型路径加以研究。

2.1.4　模型的平稳性条件与特征方程

在建立 VAR(p) 模型之后，必须进一步回答一个根本问题：该动态系统是否平稳。对时间序列分析而言，平稳性是参数估计、极限理论与预测分析成立的基础。如果一个随机过程的均值、方差及协方差结构会随着时间不断漂移，那么利用有限样本估计模型参数就很难获得稳定可靠的统计性质。对于多变量时间序列模型，文献中通常关注的是宽平稳性（weak stationarity），也即二阶矩意义下的平稳性。

设随机向量过程 $\{Y_t\}$ 的无条件均值为 μ，则宽平稳要求其满足两个基本条件。第一，均值向量必须不依赖于时间，即

$$\mathbb{E}(Y_t) = \mu, \qquad \forall t. \tag{2.21}$$

第二，任意两个时点之间的协方差矩阵只能依赖于它们的间隔 h，而不能依赖于绝对时点本身，即

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-h}) = \Gamma_h, \qquad \forall t. \tag{2.22}$$

同时，由协方差矩阵的对称性质可知，必然有

$$\Gamma_h = \Gamma_{-h}^{\top}. \tag{2.23}$$

这意味着，一个宽平稳的 VAR 过程应当围绕一个固定均值波动，并且其动态依赖结构只与时间间隔有关，而不随样本所处的绝对位置改变。这样的性质为样本矩估计、一致性论证以及极限分布推导提供了必要前提。

然而，VAR(p) 模型并不会自动满足平稳条件。其是否平稳，取决于系数矩阵 $\Phi_1, \Phi_2, \ldots, \Phi_p$ 的整体组合方式。刻画这一稳定性的标准工具，是建立模型对应的特征方程。具体做法是将滞后算子形式中的 L 替换为复变量 $z \in \mathbb{C}$，从而得到模型的特征矩阵多项式

$$\Phi(z) = I_N - \Phi_1 z - \Phi_2 z^2 - \cdots - \Phi_p z^p. \tag{2.24}$$

进一步地，令该矩阵的行列式为零，便得到 VAR(p) 模型的特征方程：

$$\det\left(I_N - \Phi_1 z - \Phi_2 z^2 - \cdots - \Phi_p z^p\right) = 0. \tag{2.25}$$

该方程本质上是一个关于复变量 z 的高阶代数方程。它的全部根决定了系统的动态稳定性。根据多元时间序列分析的基本结论，VAR(p) 模型宽平稳的充要条件是：上述特征方程的所有根都严格位于复平面的单位圆之外，即

$$|z_i| > 1, \qquad i = 1, 2, \ldots, Np. \tag{2.26}$$

这一条件具有非常明确的经济学与统计学含义。如果全部根都位于单位圆外部，那么系统对任何有限冲击的反应都会随着时间推移逐渐衰减，冲击不会在系统中永久积累，因而序列的均值与方差结构能够保持稳定。相反，如果存在某个根落在单位圆上，则系统含有单位根，冲击的影响将具有永久性；如果存在某个根落在单位圆内部，则系统会出现发散或爆炸性行为，从而破坏一切基于稳定二阶矩结构的推断基础。

虽然特征方程给出了严格的理论判据，但在实际应用中，直接对高阶矩阵多项式求根往往并不方便。为此，时间序列理论中广泛采用伴随矩阵（companion matrix）表示，将一个高阶 VAR(p) 系统转化为更高维的一阶状态空间表示。定义增广状态向量

$$X_t = \begin{bmatrix} Y_t \\ Y_{t-1} \\ \vdots \\ Y_{t-p+1} \end{bmatrix}, \tag{2.27}$$

则 X_t 的维度为 $Np \times 1$。在此基础上，原始 VAR(p) 模型可重写为

$$X_t = \mathbf{C} + \mathbf{F} X_{t-1} + U_t, \tag{2.28}$$

其中，$\mathbf{C}$ 为扩展常数项向量，U_t 为扩展误差项，而 $\mathbf{F}$ 为系统的伴随矩阵。其标准分

块形式为

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \Phi_1 & \Phi_2 & \cdots & \Phi_{p-1} & \Phi_p \\ I_N & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & I_N & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & I_N & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.29}$$

伴随矩阵方法的重要价值在于，它将原本复杂的高阶滞后系统稳定性问题，转化为标准矩阵谱分析问题。若记 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{Np}$ 为伴随矩阵 $\mathbf{F}$ 的全部特征值，则这些特征值与原始特征方程的根之间满足倒数关系，即

$$\lambda_i = \frac{1}{z_i}. \tag{2.30}$$

因此，VAR(p) 的平稳条件可以等价写为

$$|\lambda_i| < 1, \qquad i = 1, 2, \ldots, Np, \tag{2.31}$$

或者进一步压缩为更常用的谱半径条件：

$$\rho(\mathbf{F}) = \max_{1 \le i \le Np} |\lambda_i| < 1. \tag{2.32}$$

这一谱半径判据在理论与应用中都极其重要。理论上，它建立了特征方程、矩阵谱分解与动态稳定性之间的直接联系；应用上，它为判断 VAR 模型是否满足平稳性提供了简洁明了的数值标准。只要伴随矩阵的全部特征值都被严格限制在单位圆内部，便可认定模型具备稳定衰减性质。

当上述平稳条件成立时，VAR(p) 模型还可以进一步转化为无穷阶向量移动平均表示，即 VMA(∞) 形式。设系统的无条件均值为 μ，则平稳 VAR 过程可写成

$$Y_t = \mu + \sum_{i=0}^{\infty} \Theta_i \varepsilon_{t-i}, \tag{2.33}$$

其中 $\Theta_0 = I_N$，而一系列矩阵系数 $\{\Theta_i\}_{i \ge 1}$ 则由原始自回归系数矩阵唯一决定。这一表示的含义是：当前的系统状态可以看作全部历史随机冲击经过动态传导后的加权叠加结果，而随着滞后期数增加，这些冲击的边际影响会逐步衰减。

VMA(∞) 表示不仅具有重要的理论意义，也构成了脉冲响应分析的基础。通过研究某一变量所受到的冲击如何经由系数矩阵在未来各期传递到系统中的其他变量，研究者可以进一步考察政策冲击、风险传染与多变量反馈机制的动态路径。由此可见，从 VAR(p) 的基本向量方程、到滞后算子表示、再到特征方程、伴随矩阵与 VMA(∞)

表示，实际上构成了一条层层递进、彼此紧密衔接的理论链条。这些内容共同构成了向量自回归模型的基础知识框架，也为后续的参数估计、结构稳定性检验及更复杂的统计推断方法奠定了扎实基础。

2.2 高维参数估计方法

基于不同的参数结构假设，高维 VAR 模型的估计方法大体可分为三类：作为基准的最小二乘估计、基于稀疏性假设的 Lasso 正则化估计、以及基于低秩结构假设的奇异值分解截断估计。本节依次介绍这三类方法的数学形式与理论性质。

2.2.1 最小二乘（OLS）基准估计与理论推演

在讨论高维约束估计方法之前，有必要首先给出一般 VAR 模型的统一数学表示。设观测系统包含 N 个相互关联的内生变量，在有效样本长度为 T_{eff} 的条件下，系统满足 p 阶滞后结构，则其数据生成过程可写为

$$y_t = c + \Phi_1 y_{t-1} + \Phi_2 y_{t-2} + \cdots + \Phi_p y_{t-p} + \epsilon_t, \tag{2.34}$$

其中，$y_t = (y_{1t}, y_{2t}, \ldots, y_{Nt})^\top$ 为 $N\times1$ 维观测向量，c 为 $N\times1$ 维常数项向量，$\Phi_k \in \mathbb{R}^{N\times N}$ 为第 k 阶滞后系数矩阵，ϵ_t 为随机扰动向量。对于矩阵 Φ_k 中的任意元素 $\phi_{ij,k}$，其含义是第 j 个变量在滞后 k 期对第 i 个变量当前值的线性影响强度。

通常假定扰动项 ϵ_t 满足

$$\mathbb{E}(\epsilon_t) = \mathbf{0}, \qquad \mathbb{E}(\epsilon_t \epsilon_t^\top) = \Sigma, \tag{2.35}$$

并且在时间维度上不存在自相关，即对于任意 $t \neq s$，有

$$\mathbb{E}(\epsilon_t \epsilon_s^\top) = \mathbf{0}. \tag{2.36}$$

其中，Σ 为 $N \times N$ 的对称正定协方差矩阵，其对角线元素表示各变量特质性冲击的方差，非对角线元素刻画变量之间的同期相关性。为了保证模型的统计性质良好，VAR 系统还必须满足平稳性条件，即特征方程的全部根位于单位圆之外，或者等价地，伴随矩阵的全部特征值模长严格小于 1。

为了便于参数估计的矩阵推导，可将逐期联立方程重写为紧凑的矩阵回归形式。

定义响应变量矩阵与误差矩阵分别为

$$Y = \begin{pmatrix} y_1^\top \\ y_2^\top \\ \vdots \\ y_{T_{\text{eff}}}^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{T_{\text{eff}} \times N}, \qquad E = \begin{pmatrix} \epsilon_1^\top \\ \epsilon_2^\top \\ \vdots \\ \epsilon_{T_{\text{eff}}}^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{T_{\text{eff}} \times N}. \tag{2.37}$$

进一步定义设计矩阵

$$X = \begin{pmatrix} 1 & y_0^\top & y_{-1}^\top & \cdots & y_{1-p}^\top \\ 1 & y_1^\top & y_0^\top & \cdots & y_{2-p}^\top \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & y_{T_{\text{eff}}-1}^\top & y_{T_{\text{eff}}-2}^\top & \cdots & y_{T_{\text{eff}}-p}^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{T_{\text{eff}} \times (Np+1)}, \tag{2.38}$$

并将常数项与全部滞后系数矩阵按列堆叠为参数矩阵

$$\Phi = \begin{pmatrix} c^\top \\ \Phi_1^\top \\ \Phi_2^\top \\ \vdots \\ \Phi_p^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(Np+1) \times N}. \tag{2.39}$$

于是，VAR(p) 模型可被改写为标准的多元线性回归形式：

$$Y = X\Phi + E. \tag{2.40}$$

在维度较低、样本量相对充足的情况下，最小二乘估计是最常用的基准方法。其思想是通过最小化整体残差平方和来估计参数矩阵，即求解优化问题

$$\hat{\Phi}_{\text{OLS}} = \arg\min_{\Phi} \ \operatorname{tr}\big[(Y - X\Phi)^\top (Y - X\Phi)\big]. \tag{2.41}$$

将目标函数展开为

$$\operatorname{tr}\left(Y^\top Y - Y^\top X\Phi - \Phi^\top X^\top Y + \Phi^\top X^\top X\Phi\right), \tag{2.42}$$

并利用迹算子的循环不变性与矩阵微分法则，对参数矩阵 Φ 求导并令其等于零，可得正规方程

$$-2X^\top Y + 2X^\top X\Phi = \mathbf{0}. \tag{2.43}$$

若 T_{eff} 充分大，且设计矩阵 X 的列向量线性无关，则 $X^\top X$ 为可逆矩阵，从而得到最小二乘估计的解析解

$$\hat{\Phi}_{\text{OLS}} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y. \tag{2.44}$$

在得到参数估计后，可进一步利用残差构造同期扰动协方差矩阵的估计量。记第 t 期残差为

$$\hat{\epsilon}_t = y_t - \hat{\Phi}_{\mathrm{OLS}}^{\top} x_t, \tag{2.45}$$

其中 $x_t^{\top}$ 为设计矩阵 X 的第 t 行，则协方差矩阵可估计为

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{T_{\mathrm{eff}} - L} \sum_{t=1}^{T_{\mathrm{eff}}} \hat{\epsilon}_t \hat{\epsilon}_t^{\top} = \frac{1}{T_{\mathrm{eff}} - (Np+1)} \hat{E}^{\top} \hat{E}, \tag{2.46}$$

其中，$L = Np + 1$ 表示单个方程中实际估计的参数个数。该自由度修正有助于减轻方差估计中的有限样本偏差。

在低维系统中，OLS 估计与极大似然估计在正态性假设下是等价的，因此能够直接用于结构变化检验中的对数似然函数计算。然而，当变量维度上升时，OLS 的局限性会迅速显现。对于一个包含 N 个变量、滞后阶数为 p 的 VAR 系统，仅自回归部分便需要估计 N^2p 个参数。当 N 较大而样本量有限时，参数数量与有效观测数量之比会快速上升，导致信息矩阵 $X^{\top}X$ 条件数恶化，估计结果高度敏感，并伴随明显的过拟合风险。在这种情况下，即便矩阵尚未完全奇异，参数估计的不稳定性仍会使基于渐近理论构造的检验统计量出现明显偏差。因此，OLS 只能作为低维或基准情形下的参考方法，而难以直接适用于高维 VAR 模型的稳健估计。

2.2.2 基于 Lasso 的高维稀疏正则化估计与坐标下降推导

为缓解高维 VAR 模型中的参数爆炸问题，一个自然思路是对系数矩阵引入稀疏性假设。该假设认为，虽然系统中的变量数量可能较多，但真正具有直接动态影响关系的变量对通常只占较小比例，因而真实参数矩阵中包含大量为零的元素。

在稀疏性假设下，最小绝对收缩与选择算子（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, Lasso）被广泛用于高维 VAR 参数估计。与无约束的 OLS 不同，Lasso 在最小化残差平方和的同时，对参数向量施加 L_1 范数惩罚，以实现参数估计与变量选择的同步进行。由于逐方程估计能够有效降低计算复杂度，实际处理中常将多元 VAR 的估计分解为 N 个并行的一元惩罚回归问题。对于第 i 个方程，记响应向量为 $y_i \in \mathbb{R}^{T_{\mathrm{eff}}}$，设计矩阵仍记为 $X \in \mathbb{R}^{T_{\mathrm{eff}} \times (Np+1)}$，其对应参数向量记为 β_i，则 Lasso 估计问题可表述为

$$\hat{\beta}_i = \arg \min_{\beta_i \in \mathbb{R}^{Np+1}} \left\{ \frac{1}{2T_{\mathrm{eff}}} \|y_i - X\beta_i\|_2^2 + \alpha \|\beta_i\|_1 \right\}, \tag{2.47}$$

其中，$\alpha > 0$ 为正则化参数，控制拟合误差与模型稀疏度之间的平衡。

Lasso 的关键特征在于 L_1 范数惩罚项的引入。相较于平方惩罚，L_1 惩罚在零点处不可微，因而具有将较小系数直接压缩为零的能力。这种几何特征使得 Lasso 尤其适合处理高维但稀疏的参数估计问题。由于目标函数在零点处不可微，传统基于一阶可导假设的标准梯度法并不适用，而坐标下降法则成为求解该类问题的常用算法。

坐标下降法的基本思想是：在每一步迭代中固定其余参数，仅对某一个坐标方向上的参数进行一维优化，然后依次循环更新所有参数，直至收敛。为了推导单个坐标的更新公式，记第 j 个参数对应的解释变量列向量为 x_j，并定义去除该变量影响后的偏残差为

$$r_i^{(j)} = y_i - \sum_{k \neq j} x_k \beta_{ik}. \tag{2.48}$$

此时，关于单个参数 β_{ij} 的优化问题可化为

$$\min_{\beta_{ij}} \left\{ \frac{1}{2T_{\text{eff}}} \| r_i^{(j)} - x_j \beta_{ij} \|_2^2 + \alpha |\beta_{ij}| \right\}. \tag{2.49}$$

由于绝对值函数在零点不可微，需要借助次梯度条件刻画最优解。对应的一阶最优性条件可写为

$$-\frac{1}{T_{\text{eff}}} x_j^\top (r_i^{(j)} - x_j \beta_{ij}) + \alpha z = 0, \tag{2.50}$$

其中，z 属于绝对值函数在 β_{ij} 处的次梯度集合。当 $\beta_{ij} > 0$ 时，$z = 1$；当 $\beta_{ij} < 0$ 时，$z = -1$；当 $\beta_{ij} = 0$ 时，$z \in [-1, 1]$。若进一步假设各列变量已经标准化，使得

$$\frac{x_j^\top x_j}{T_{\text{eff}}} = 1, \tag{2.51}$$

则可推得 β_{ij} 的闭式更新公式为

$$\hat{\beta}_{ij} = S_\alpha \left(\frac{1}{T_{\text{eff}}} x_j^\top r_i^{(j)} \right) = \operatorname{sgn} \left(\frac{1}{T_{\text{eff}}} x_j^\top r_i^{(j)} \right) \max \left\{ \left| \frac{1}{T_{\text{eff}}} x_j^\top r_i^{(j)} \right| - \alpha,\ 0 \right\}, \tag{2.52}$$

其中，$S_\alpha(\cdot)$ 表示软阈值算子。该更新公式揭示了 Lasso 稀疏化的基本机制：如果某个变量对应的边际贡献未超过阈值 α，其估计值会被直接压缩为零；只有当信号足够强时，该变量才会被保留，但其系数仍会向零方向收缩。

在理论上，Lasso 之所以适用于高维 VAR 模型，是因为在一定条件下它具有较好的非渐近性质。当设计矩阵满足受限特征值条件，误差项具有适当的尾部性质，并且真实模型具有充分稀疏性时，Lasso 估计可以在高维环境中保持较好的参数恢复能力与预测性能。这意味着，即便参数总数超过样本量，只要有效非零参数数量受到控

制，Lasso 仍能在一定意义上实现一致估计。正因如此，Lasso 已成为高维稀疏 VAR 模型中最具代表性的估计方法之一。

然而，Lasso 的 L_1 惩罚项对所有系数施加连续收缩，这一机制在压缩零元素的同时，也不可避免地将真正非零的大系数向零方向拉偏，造成系统性低估。更深层的问题在于：L_1 范数在零点不可微，使得 Lasso 估计量不具备标准的渐近正态分布，其抽样分布随惩罚系数与真实稀疏结构的不同而呈现高度不规则的形态。这意味着，直接将 Lasso 估计代入似然比统计量时，残差协方差矩阵的估计精度受到偏差污染，检验统计量的分布也因此偏离其名义临界值所对应的理论分布。为绕开这一推断困难，本文采用基于残差重抽样的自举法（Bootstrap），在无需推导 Lasso 估计量解析分布的前提下，直接通过数值模拟逼近检验统计量在有限样本下的经验分布，从而实现对检验临界值的数据驱动校正。

2.2.3 基于 SVD 截断的高维低秩逼近估计与理论说明

稀疏性假设适用于变量之间直接连接较为有限的系统，但在许多宏观经济和金融数据中，变量之间往往表现出较为广泛的联动关系。这类表面上呈现密集相关的系统，未必意味着参数矩阵本身是稠密且高复杂度的；相反，许多变量之间的共同变动可能主要由少数潜在公共因子所驱动。在这种情况下，参数矩阵虽然在元素层面上并不稀疏，但在代数结构上可能具有较低的秩。于是，低秩约束便为高维 VAR 模型提供了另一类自然的降维思路。

低秩假设的核心在于：高维系统的动态关系可以由少数几个潜在因子进行概括，从而使得参数矩阵虽然维度较大，但其有效自由度远低于表面规模。若将系数矩阵表示为

$$\Phi = UV^\top, \tag{2.53}$$

其中，$U \in \mathbb{R}^{N\times r}$ 和 $V \in \mathbb{R}^{Np\times r}$，且 $r \ll N$，则说明整个高维系统的动态结构实质上由 r 个共同方向所主导。这一表示在理论上能够有效降低参数维数，在实践中也更符合由少数宏观因子驱动大量经济变量联动变化的经验事实。

基于低秩假设的估计通常采用两步策略。第一步，暂时忽略秩约束，利用样本获得一个无约束的初始估计矩阵 $\hat{\Phi}_{\mathrm{OLS}}$；第二步，对该矩阵实施奇异值分解，并通过截断较小奇异值获得低秩逼近。具体而言，对于任意实矩阵 $\hat{\Phi}_{\mathrm{OLS}} \in \mathbb{R}^{K\times N}$（其中 $K = Np + 1$），总存在奇异值分解

$$\hat{\Phi}_{\mathrm{OLS}} = U\Sigma V^\top, \tag{2.54}$$

其中，U 与 V 为正交矩阵，Σ 为非负对角矩阵，其主对角线上元素满足

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_{\min(K,N)} \geq 0. \tag{2.55}$$

这些奇异值刻画了矩阵在各个正交方向上的主要变异强度。

在给定目标秩 r 的条件下，问题转化为：在所有秩不超过 r 的矩阵中，寻找一个与 $\hat{\Phi}_{\mathrm{OLS}}$ 距离最近的矩阵。若采用 Frobenius 范数作为逼近误差度量，则目标问题可表示为

$$\min_{B:\,\mathrm{rank}(B)\leq r} \|\hat{\Phi}_{\mathrm{OLS}} - B\|_F^2. \tag{2.56}$$

根据 Eckart–Young–Mirsky 定理，该问题的最优解恰好可以通过保留前 r 个最大奇异值并截断其余奇异值获得。也就是说，最优秩 r 逼近矩阵为

$$\hat{\Phi}_r = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^\top, \tag{2.57}$$

其中，u_i 与 v_i 分别为对应的左右奇异向量。与此同时，最小逼近误差满足

$$\min_{B:\,\mathrm{rank}(B)=r} \|\hat{\Phi}_{\mathrm{OLS}} - B\|_F^2 = \sum_{i=r+1}^{\min(K,N)} \sigma_i^2. \tag{2.58}$$

这一结果表明，在 Frobenius 范数意义下，截断 SVD 并非一种经验性的降维技巧，而是具有严格最优性质的低秩近似方法。通过仅保留主导奇异值及其对应方向，该方法能够最大程度地保留参数矩阵中的主要结构信息，同时有效滤除由于样本有限所带来的高频噪声成分。因此，对于那些整体联系较强但内部受少数公共因子驱动的高维系统，低秩逼近往往比稀疏化处理更符合模型真实结构。

从统计角度看，低秩约束的作用在于降低参数空间的有效复杂度。相比直接在全维矩阵空间中进行估计，SVD 截断方法通过将参数矩阵投影到低维主成分子空间中，显著降低了估计方差，提高了高维条件下模型拟合与推断的稳定性。在结构变化分析中，低秩估计还有助于更加清晰地识别系统状态的整体变化，因为模型变化不再体现在大量单个参数的局部波动上，而更多体现为主导结构方向与主要奇异值的变化。

需要指出的是，低秩估计同样会引入新的推断问题。一方面，秩的选取本身会影响估计结果；另一方面，低秩约束使参数空间不再是简单的全空间线性集合，因此相关统计量的经典渐近理论往往不再直接适用。尽管如此，作为高维 VAR 模型中另一类重要的结构约束方法，基于 SVD 截断的低秩逼近估计仍为处理公共因子驱动的高维系统提供了有力工具。与稀疏正则化方法相比，它从另一种结构假设出发实现了有效降维，并与 Lasso 方法共同构成高维 VAR 参数估计的两条主要技术路径。

2.3 假设检验理论与似然比检验

在计量经济学分析与时间序列建模中，对模型参数稳定性的统计推断具有基础性意义。无论是检验宏观经济系统的结构是否发生变化，还是识别金融变量之间动态关系是否出现断裂，均需要建立在明确的假设检验框架之上。

本节从经典统计推断中的假设检验原理出发，进一步引入似然比检验的基本理论，并讨论其在向量自回归模型已知断点检验中的应用。随后，针对高维条件下经典渐近理论失效的问题，进一步介绍基于 Bootstrap 的非渐近重抽样推断思路。

2.3.1 假设检验基本原理

假设检验的基本任务，是利用样本所提供的有限信息，对总体分布或参数所满足的某一命题作出统计决策。设概率空间为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$，给定样本

$$X = (X_1, X_2, \ldots, X_n), \tag{2.59}$$

其联合密度函数或概率质量函数记为 $f(x;\theta)$，其中参数 θ 属于参数空间 Θ。在统计推断中，通常将参数空间划分为两个互不相交的子集 Θ_0 与 Θ_1，满足

$$\Theta_0 \cup \Theta_1 = \Theta, \qquad \Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset. \tag{2.60}$$

据此，原假设与备择假设分别写为

$$H_0 : \theta \in \Theta_0, \qquad H_1 : \theta \in \Theta_1. \tag{2.61}$$

假设检验的逻辑基础是**小概率原理**与**反证法**的结合。其推理过程如下：首先假定原假设 H_0 为真，在此前提下推导检验统计量 $T(X)$ 的抽样分布；然后观察实际样本所计算出的统计量值是否落入该分布的极端尾部区域。若统计量取值在 H_0 成立的条件下属于概率极低的事件（即落入预先设定的拒绝域 R），则依据小概率事件在单次试验中不应发生的原理，认为 H_0 的假定与观测数据相矛盾，从而拒绝原假设；反之，若统计量未落入拒绝域，则表明当前样本与 H_0 并不矛盾，不拒绝原假设。需要强调的是，”不拒绝”并不等同于原假设为真，而仅表示在当前样本信息下尚无充分的统计证据反对 H_0。

2.3.2 假设检验核心评价指标

由于样本具有随机性，假设检验不可避免地会产生两类错误。

第一类错误是指当原假设成立时错误地拒绝原假设，其概率记为

$$\alpha = \sup_{\theta \in \Theta_0} P(X \in R \mid \theta), \tag{2.62}$$

通常称为检验的显著性水平或规模（size）。这里取上确界而非普通期望，是因为 Θ_0 可能包含多个参数值，不同参数下第一类错误率各不相同；取上确界保证了无论真实参数在 Θ_0 中取何值，检验犯第一类错误的概率均不超过 α，从而为检验的虚警控制提供了最坏情形保障。

第二类错误是指当备择假设成立时未能拒绝原假设，其概率记为

$$\beta = P(X \notin R \mid \theta \in \Theta_1). \tag{2.63}$$

与之对应，统计功效（power）定义为在备择假设成立时正确拒绝原假设的概率，即

$$1 - \beta = P(X \in R \mid \theta \in \Theta_1). \tag{2.64}$$

功效是衡量检验灵敏度的核心指标：功效越高，检验越能在真实参数确实偏离原假设时将其识别出来；反之，功效不足的检验即使面对实质性的参数变化也倾向于”漏检”，从而给出过于保守的结论。

在有限样本条件下，第一类错误与第二类错误之间通常存在权衡关系。若为了降低第一类错误而过度收缩拒绝域，则会提高第二类错误，进而削弱检验功效。因此，经典假设检验的基本目标是在给定显著性水平 α 的前提下，尽可能提高检验功效。

2.3.3　似然比检验理论及其高维局限性

在大多数实际计量分析中，参数空间往往包含多个未知参数，因此检验问题通常表现为复合假设检验。为处理此类情形，统计学中引入了广义似然比检验（Generalized Likelihood Ratio Test, GLRT）。其基本思想是，分别在受约束参数空间与不受约束参数空间中对似然函数进行最大化，并通过比较两者的最大似然值，评估原假设所施加约束对模型拟合优度的影响。

设样本似然函数为 $L(\theta; x)$，则广义似然比统计量定义为

$$\Lambda(x) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta; x)}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta; x)}. \tag{2.65}$$

由于 $\Theta_0 \subseteq \Theta$，故有 $0 \le \Lambda(x) \le 1$。当 $\Lambda(x)$ 接近于 1 时，表明原假设约束下的模型拟合与全模型差异较小，样本数据不足以反驳原假设；反之，当 $\Lambda(x)$ 接近于 0 时，则说明原假设显著损害了模型对数据的解释能力，应倾向于拒绝原假设。

为了便于推断，通常对 $\Lambda(x)$ 进行对数变换，并构造统计量

$$G = -2\ln\Lambda(x) = 2\left[\ln L(\hat{\theta}_{\mathrm{MLE}};x) - \ln L(\hat{\theta}_0;x)\right], \tag{2.66}$$

其中，$\hat{\theta}_{\mathrm{MLE}}$ 为无约束极大似然估计，$\hat{\theta}_0$ 为原假设约束下的极大似然估计。根据威尔克斯定理（Wilks' theorem），在样本量趋于无穷且满足一系列正则性条件的低维环境下，统计量 G 的极限分布为卡方分布：

$$G \xrightarrow{d} \chi^2_r, \tag{2.67}$$

其中，r 为受约束模型相对于全模型所施加的独立约束个数。

在时间序列分析中，似然比检验常被用于结构变化识别。以向量自回归模型的已知断点检验为例，考虑一个包含 N 个内生变量、滞后阶数为 p 的 VAR(p) 模型：

$$Y_t = c + \Phi_1 Y_{t-1} + \cdots + \Phi_p Y_{t-p} + \epsilon_t, \tag{2.68}$$

其中，误差项满足多元正态分布，协方差矩阵为 Σ。

假设设定（H_0 与 H_1） 若已知样本中的某一时间点 τ 可能对应结构变化，则原假设 H_0 表示整个样本期内参数保持稳定；备择假设 H_1 表示系统在时间点 τ 发生结构性断裂，断点前后分别对应不同的参数矩阵。

统计量构造 在多元正态假设下，忽略常数项后，对数似然函数的核心部分可表示为残差协方差矩阵行列式的函数。对于长度为 T 的样本，其极大对数似然可写为

$$\ln L \propto -\frac{T}{2}\ln|\hat{\Sigma}|. \tag{2.69}$$

因此，在原假设下，利用全样本拟合受约束模型可得到残差协方差矩阵 $\hat{\Sigma}_R$；在备择假设下，对断点前后两个子样本分别拟合无约束模型，可得到残差协方差矩阵 $\hat{\Sigma}_1$ 与 $\hat{\Sigma}_2$。由此可构造已知断点下的对数似然比统计量：

$$LR = T_{\mathrm{eff}}\ln|\hat{\Sigma}_R| - T_1\ln|\hat{\Sigma}_1| - T_2\ln|\hat{\Sigma}_2|, \tag{2.70}$$

其中，T_{eff} 为有效样本长度，T_1 与 T_2 分别表示断点前后两个子样本的长度。

渐近分布 在低维设定下，若 N 与 p 均较小，且样本规模足够大，则该统计量可近似服从卡方分布，其自由度等于断裂前后允许变化的参数个数。对于允许全部系数发生变化的 VAR(p) 模型，约束数一般为

$$k = N(Np+1) = N^2p + N. \tag{2.71}$$

决策规则　在经典低维框架中，研究者依据 χ_k^2 分布确定临界值：若 LR 超过显著性水平 α 对应的临界值，则拒绝参数稳定的原假设，认定系统在 τ 处发生了结构性变化；否则不拒绝 H_0。

然而，上述渐近卡方分布的成立依赖于一个关键前提：参数维度相对于样本量而言足够小。在高维 VAR 模型中，参数总数以 N^2p 的速度增长，当变量维度 N 较大而样本长度 T 有限时，待估参数数量与样本量之比不再接近于零，威尔克斯定理的近似精度随之急剧恶化。直观地说，参数过多导致非约束模型有" 余力" 去拟合样本中的随机噪声，使得两个模型的似然值差距被人为放大，似然比统计量因此系统性地偏大，不再服从其名义上对应的卡方分布。

高维条件下，若进一步引入 Lasso 稀疏惩罚或低秩约束来估计 VAR 模型，渐近推断的困难则更为根本。Lasso 的 L_1 惩罚项在零点不可微，使得估计量的抽样分布高度不规则；低秩约束通过奇异值截断强制将参数映射到低维流形，同样破坏了参数空间的凸性与光滑性。在这两种正则化约束下，检验统计量不再收敛于任何具有闭式表达的标准分布，卡方临界值表完全失去适用性。因此，在高维正则化 VAR 模型中，必须寻求不依赖渐近分布的推断方法。

2.3.4　Bootstrap 自助法重抽样推断理论

Bootstrap 的核心思想是将统计量的抽样分布问题转化为一个可以通过计算模拟求解的经验问题。经典推断方法依赖于样本量趋于无穷时的渐近分布结果，而 Bootstrap 则转换思路：既然总体分布未知，不妨以样本的经验分布作为总体的近似，并在此基础上通过重复重抽样来逼近统计量的有限样本分布。

具体而言，设感兴趣的统计量为 T_n，其精确分布通常未知。Bootstrap 通过以下方式构造 T_n 分布的经验近似：从原始样本中根据数据的依赖结构选择合适的重抽样方式生成伪样本，对每一个伪样本计算相同的统计量，经 B 次重复后得到统计量的经验分布。根据格利文科定理（Glivenko–Cantelli theorem），经验分布函数依概率一致收敛于总体分布函数，当 B 足够大时该经验分布即可作为真实分布的可靠近似，从而为置信区间构造、假设检验等推断任务提供数据驱动的参考分布。算法 2.1 给出了 Bootstrap 重抽样的一般流程。

算法 2.1 Bootstrap 重抽样的一般流程

Input: 原始样本 $\mathcal{X} = \{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$，感兴趣的统计量函数 $T(\cdot)$，重抽样次数 B
Output: 统计量 T 的经验分布 $\{T^{*(1)}, T^{*(2)}, \ldots, T^{*(B)}\}$

/* 第一步：计算原始统计量 */
在原始样本 $\mathcal{X}$ 上计算观测统计量 $T_{\text{obs}} \leftarrow T(\mathcal{X})$;

/* 第二步：重抽样循环 */
for $b = 1, 2, \ldots, B$ **do**
  根据数据的依赖结构选择合适的重抽样方式，从原始样本中有放回地抽取 n 个观测，生成伪样本 $\mathcal{X}^{*(b)}$;
  在伪样本 $\mathcal{X}^{*(b)}$ 上计算统计量 $T^{*(b)} \leftarrow T(\mathcal{X}^{*(b)})$;

/* 第三步：构造经验分布 */
以 $\{T^{*(1)}, T^{*(2)}, \ldots, T^{*(B)}\}$ 作为统计量 T 的经验抽样分布，用于后续的置信区间构造、假设检验或偏差校正等推断任务;

第 3 章　高维结构性变化检验方案的构建与验证设计

3.1　结构性变化检验方案的构建

在处理包含多重相互依存变量的经济与金融时间序列系统时，分析框架的核心目标在于检测数据生成过程的参数是否在观测区间内保持稳定。为系统地刻画这一稳定性特征，本研究基于向量自回归（Vector Autoregression, VAR）模型，构建了一套结构性变化检验方案。该方案遵循以下推演逻辑：首先确立高维时间序列的模型设定与平稳性条件；其次，基于多元高斯似然函数推导分段似然比统计量；最后，引入基于残差重抽样的非渐近推断方法，以解决高维情形下经典渐近分布理论失效的问题。这三个模块共同构成了一个适用于不同参数结构的假设检验框架。

3.1.1　检验假设的数学界定

3.1.1.1　VAR 模型设定

对于包含 N 个观测变量的动态系统，采用滞后阶数为 p 的向量自回归模型描述变量间的滞后相依关系。设 $\{Y_t\}_{t=1}^{T}$ 为 N 维等间隔时间序列，其中 $Y_t \in \mathbb{R}^N$ 为第 t 期的观测向量。将过去 p 期的观测值按时间倒序堆叠为 $Np \times 1$ 维向量 $\mathrm{vec}(Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-p})$，则 VAR($p$) 模型定义为：

$$Y_t = c + \Phi \cdot \mathrm{vec}(Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-p}) + \varepsilon_t, \quad t = p+1, \ldots, T, \tag{3.1}$$

其中 $c \in \mathbb{R}^N$ 为截距向量；$\Phi \in \mathbb{R}^{N \times Np}$ 为系数矩阵，其第 (i, j) 个元素度量了第 j 个滞后变量对第 i 个当前变量的边际效应；$\varepsilon_t \in \mathbb{R}^N$ 为误差向量，满足

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma), \quad \Sigma \succ 0, \tag{3.2}$$

且不同时点的误差相互独立，即对任意 $t \neq s$，有 $\mathrm{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = \mathbf{0}$。

3.1.1.2 平稳性条件

为保证该系统具备良好的渐近性质与遍历性，需满足协方差平稳性条件。将 VAR(p) 模型改写为一阶伴随形式，构造 $Np \times Np$ 维伴随矩阵：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \Phi_1 & \Phi_2 & \cdots & \Phi_{p-1} & \Phi_p \\ I_N & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & I_N & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & I_N & 0 \end{pmatrix}, \tag{3.3}$$

其中 $\Phi = (\Phi_1, \Phi_2, \ldots, \Phi_p)$ 为对 Φ 按 $N \times N$ 分块后的各滞后阶系数矩阵，I_N 为 N 阶单位矩阵。平稳性条件要求 $\mathbf{A}$ 的所有特征值的模严格小于 1：

$$\max_i |\lambda_i(\mathbf{A})| < 1. \tag{3.4}$$

该条件保证系统对外部冲击的响应以几何速率衰减，从而使序列不会在时间维度上发散，为参数估计和统计推断提供了必要的理论基础。

3.1.1.3 原假设与备择假设

在上述模型框架下，结构性变化检验的核心任务是判断系数矩阵 Φ 是否在某一时间节点发生了改变。设 t^* 为已知或预设的断点，将时间轴划分为两个不重叠的子区间 $\{p+1, \ldots, t^*\}$ 与 $\{t^*+1, \ldots, T\}$。原假设与备择假设分别定义为：

$$H_0 : \Phi_1 = \Phi_2, \tag{3.5}$$

$$H_1 : \Phi_1 \neq \Phi_2, \tag{3.6}$$

其中 Φ_1 和 Φ_2 分别为断点前后子区间内的系数矩阵。H_0 假定系统参数在整个观测期内保持不变，观测到的序列波动仅源于随机扰动 ε_t 的固有方差。H_1 则允许系数矩阵在断点处发生变化，只要 Φ_1 与 Φ_2 中至少存在一个元素不相等，备择假设即成立。

3.1.1.4 系数矩阵的结构类型

随着变量维度 N 的增大，系数矩阵 Φ 中的自由参数数量以 N^2p 的速率增长，使得参数估计方法和检验统计量的分布特性均受到系数矩阵结构的显著影响。根据数据生成机制的差异，本文考虑以下三种典型结构：

低维稠密结构. 当 N 较小时，Φ 中的所有元素均为自由参数，不施加任何先验约束。所有变量之间存在密集的交叉滞后影响，可采用普通最小二乘法（OLS）直接估计。

中维稀疏结构.　当 N 适度增大时，变量间的传导效应往往局部化，系数矩阵中仅有少数元素为非零值。设定矩阵元素以概率 $1-s$ 为零（其中 s 为稀疏度参数），非零元素呈散点状分布。这种稀疏结构通常借助 L_1 惩罚（Lasso 正则化）进行估计，通过引入绝对值惩罚项实现变量选择与降维：

$$\hat{\Phi}_{\text{Lasso}} = \arg\min_{\Phi} \left\{ \frac{1}{2T_{\text{eff}}} \sum_{t=p+1}^{T} \|Y_t - c - \Phi \cdot \text{vec}(Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-p})\|_2^2 + \lambda \|\text{vec}(\Phi)\|_1 \right\}, \quad (3.7)$$

其中 $\lambda > 0$ 为正则化参数。实际实现中采用逐方程 Lasso 回归，对 Φ 的每一行分别求解。

高维低秩结构.　在宏观经济或大型金融系统中，众多变量的协同波动可能由少数潜在公共因子驱动，使得系数矩阵具有低秩性质。此时 Φ 可分解为

$$\Phi = UV^\top, \quad U \in \mathbb{R}^{N\times r},\ V \in \mathbb{R}^{Np\times r}, \quad (3.8)$$

其中 $r \ll \min(N, Np)$ 为矩阵的真实秩。估计方法采用降秩回归（Reduced-Rank Regression, RRR）：首先对含截距的设计矩阵 X_{full} 执行 OLS 估计得到 $\hat{B}_{\text{OLS}}$，随后对拟合值矩阵 $\hat{Y} = X_{\text{full}}\hat{B}_{\text{OLS}}$ 进行奇异值分解，取前 r 个右奇异向量 V_r，通过投影

$$\hat{B}_{\text{RRR}} = \hat{B}_{\text{OLS}} \cdot V_r V_r^\top \quad (3.9)$$

获得最优的秩 r 逼近。RRR 最小化的是预测误差 $\|Y - X\Phi\|_F^2$，是低秩 VAR 估计的经典方法。

上述三种结构虽未改变假设检验关于 $\Phi_1 = \Phi_2$ 的本质表述，但直接影响了参数估计的求解路径和检验统计量的有限样本分布特性，这要求检验方案在统计量构造和推断方法上均需适应不同的参数结构。

3.1.2　分段似然比检验统计量的构造

在明确了模型的假设空间与参数矩阵结构后，需将样本中蕴含的结构变化信息压缩为标量检验统计量。基于分段最大似然估计原理的似然比（Likelihood Ratio, LR）统计量是衡量断点前后参数差异的基本工具。其核心逻辑是比较数据在原假设约束空间与备择假设非约束空间下的最大对数似然值，通过二者之差的大小判断参数同质性约束所导致的拟合损失程度。

3.1.2.1 集中对数似然函数

基于误差项的多元高斯分布假定，有效观测样本① 的对数似然函数为

$$\ell(\Phi, c, \Sigma) = -\frac{T_{\text{eff}}}{2}\left[N\ln(2\pi) + \ln|\Sigma|\right] - \frac{1}{2}\sum_{t=p+1}^{T}(Y_t - \mu_t)^\top \Sigma^{-1}(Y_t - \mu_t), \tag{3.10}$$

其中 $\mu_t = c + \Phi \cdot \text{vec}(Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-p})$ 为条件均值，$T_{\text{eff}} = T - p$ 为有效样本量。

对 Σ 求一阶导数并令其为零，可得残差协方差矩阵的最大似然估计量：

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{T_{\text{eff}}}\sum_{t=p+1}^{T}\hat{\varepsilon}_t\hat{\varepsilon}_t^\top, \tag{3.11}$$

其中 $\hat{\varepsilon}_t = Y_t - \hat{c} - \hat{\Phi} \cdot \text{vec}(Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-p})$ 为拟合残差。将式 (3.11) 代入式 (3.10)，二次型部分经矩阵迹运算化简为常数 N，得到集中对数似然函数：

$$\ell(\hat{\Phi}, \hat{c}) = -\frac{T_{\text{eff}}}{2}\left[N\ln(2\pi) + \ln|\hat{\Sigma}| + N\right]. \tag{3.12}$$

由于在似然比的差分运算中，与 Φ 无关的常数项 $N\ln(2\pi) + N$ 将被抵消，因此检验统计量的构造仅依赖于

$$\ell \propto -\frac{T_{\text{eff}}}{2}\ln|\hat{\Sigma}|. \tag{3.13}$$

3.1.2.2 约束与非约束模型下的似然计算

原假设 H_0（约束模型）． 在 H_0 下，整个有效样本被视为由同一组参数驱动的同质系统。利用全部 T_{eff} 个有效观测值，根据所选的估计方法（OLS、Lasso 或 RRR）执行全局参数拟合，获得全局系数估计量 $\hat{\Phi}^{(0)}$、截距估计量 $\hat{c}^{(0)}$ 以及残差协方差估计矩阵 $\hat{\Sigma}^{(0)}$。将 $\hat{\Sigma}^{(0)}$ 代入式 (3.12)，即得约束模型下的最大对数似然值 ℓ_0。

备择假设 H_1（非约束模型）． 在 H_1 下，参数允许在断点 t^* 处发生变化。将全样本以 t^* 为界拆分为两个子样本，分别独立拟合 VAR 模型。具体地，子样本 1 包含观测值 $Y_1, \ldots, Y_{t^*}$，有效样本量为 $T_1 = t^* - p$；子样本 2 包含观测值 $Y_{t^*-p+1}, \ldots, Y_T$，有效样本量为 $T_2 = T - t^*$②。对两个子样本分别估计得到 $(\hat{\Phi}_1^{(1)}, \hat{\Sigma}_1^{(1)})$ 和 $(\hat{\Phi}_2^{(1)}, \hat{\Sigma}_2^{(1)})$，非约束模型下的总对数似然值为两个子样本对数似然值之和：

$$\ell_1 = \ell(\hat{\Phi}_1^{(1)}) + \ell(\hat{\Phi}_2^{(1)}) = -\frac{T_1}{2}\left[N\ln(2\pi) + \ln|\hat{\Sigma}_1^{(1)}| + N\right] - \frac{T_2}{2}\left[N\ln(2\pi) + \ln|\hat{\Sigma}_2^{(1)}| + N\right]. \tag{3.14}$$

① 由于 VAR 方程的递推需要前 p 期作为初始值，有效样本量为 $T_{\text{eff}} = T - p$。

② 子样本 2 的起始点回溯 p 期以提供 VAR 方程所需的初始滞后值，从而保证两个子样本的有效观测总量 $T_1 + T_2 = T - p = T_{\text{eff}}$ 与全样本一致。

3.1.2.3　似然比统计量

分段似然比检验统计量定义为非约束与约束模型最大对数似然值之差的两倍：

$$\mathrm{LR}(t^*) = 2\,[\ell_1 - \ell_0] = T_{\mathrm{eff}} \ln|\hat{\Sigma}^{(0)}| - T_1 \ln|\hat{\Sigma}_1^{(1)}| - T_2 \ln|\hat{\Sigma}_2^{(1)}|. \tag{3.15}$$

该统计量具有直观的统计含义：当数据生成机制不存在结构性变化时，全样本拟合与分段拟合的残差协方差矩阵应接近一致，$\mathrm{LR}(t^*)$ 的值较小；反之，若系统在断点处发生参数变化，全样本约束拟合将产生模型误设，残差中将积累本应由系数变化解释的动态信息，导致 $\hat{\Sigma}^{(0)}$ 的行列式相对于 $\hat{\Sigma}_1^{(1)}$ 和 $\hat{\Sigma}_2^{(1)}$ 显著增大，从而使 $\mathrm{LR}(t^*)$ 取较大值。

3.1.3　基于重抽样的 p 值计算与统计决策准则

3.1.3.1　渐近分布失效与 Bootstrap 方法的引入

在低维情形下，似然比统计量在 H_0 为真时渐近服从自由度为 N^2p 的 χ^2 分布。然而，在高维 VAR 模型中，待估参数数量以 $O(N^2p)$ 的速率增长，当 N 较大时，参数与样本量之比不再接近零，χ^2 渐近近似失效。具体原因包括：(1) 为克服参数爆炸而引入的 Lasso 惩罚或降秩约束改变了参数空间的几何性质，使得估计量不再具备渐近正态性；(2) 正则化参数的数据驱动选择引入了额外的随机性，进一步扭曲统计量的抽样分布。这些因素使得似然比统计量的真实有限样本分布偏离 χ^2 分布。若仍依赖渐近临界值进行推断，将产生严重的水平扭曲，即检验以远高于名义水平的频率错误拒绝 H_0。

为克服上述问题，本方案采用基于残差的 Bootstrap 重抽样方法。Bootstrap 通过对样本内部信息的随机重组，以经验分布逼近检验统计量在有限样本下的真实分布，无需依赖渐近理论的正则条件。对于 VAR 等具有时间依赖结构的动态系统，不能直接对观测向量进行简单的随机抽样，否则会破坏序列的自相关结构。残差 Bootstrap 的策略是保留 H_0 下拟合模型所确定的系统动态方程，仅对模型残差进行随机重抽样，由此生成在 H_0 下的伪时间序列。

3.1.3.2　残差 Bootstrap 重抽样过程

基于残差的 Bootstrap 推断包含以下步骤：

步骤 1：原始数据拟合与基准统计量计算.　在 H_0 下对全样本拟合 VAR(p) 模型，提取全局系数估计 $\hat{\Phi}^{(0)}$、截距估计 $\hat{c}^{(0)}$ 及拟合残差 $\hat{\varepsilon}_t$ $(t = p+1, \ldots, T)$。同时按式 (3.15)

计算原始数据的似然比统计量 $\mathrm{LR}_{\mathrm{obs}}$。

步骤 2：残差中心化. 为消除有限样本下残差均值的微小偏移，计算中心化残差：

$$\tilde{\varepsilon}_t = \hat{\varepsilon}_t - \bar{\varepsilon}, \quad \bar{\varepsilon} = \frac{1}{T_{\mathrm{eff}}} \sum_{t=p+1}^{T} \hat{\varepsilon}_t. \tag{3.16}$$

步骤 3：Bootstrap 循环. 设重抽样次数为 B。对 $b = 1, \ldots, B$，执行以下操作：

1. **残差重抽样.** 从中心化残差集合 $\{\tilde{\varepsilon}_{p+1}, \ldots, \tilde{\varepsilon}_T\}$ 中以均匀概率有放回地抽取 T_{eff} 个向量，构成伪残差序列 $\{\tilde{\varepsilon}_t^{*b}\}_{t=p+1}^{T}$。
2. **伪序列生成.** 保留原始数据的前 p 个观测值作为初始值 $Y_{1:p}^{*b} = Y_{1:p}$，从 $t = p+1$ 起按下式逐期递推：

$$Y_t^{*b} = \hat{c}^{(0)} + \hat{\Phi}^{(0)} \cdot \mathrm{vec}(Y_{t-1}^{*b}, \ldots, Y_{t-p}^{*b}) + \tilde{\varepsilon}_t^{*b}. \tag{3.17}$$

   该递推保证每条伪序列在数据生成机制上服从 H_0 下的全局恒定参数结构，同时保留原始数据的波动特征。
3. **伪统计量计算.** 对伪序列 Y^{*b} 执行与原始数据完全一致的检验流程——按所选估计方法分别进行全样本约束拟合和断点分段非约束拟合，计算伪似然比统计量 LR^{*b}。在拟合过程中，Lasso 的逐方程惩罚回归或 RRR 降秩投影均需一致地重新执行。

步骤 4：经验 p 值计算与统计决策. 经验 p 值定义为 Bootstrap 伪统计量中不小于观测统计量的比例：

$$\hat{p} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\{\mathrm{LR}^{*b} \geq \mathrm{LR}_{\mathrm{obs}}\}. \tag{3.18}$$

该值度量了在 H_0 为真的条件下，仅由随机波动产生的统计量超过观测值的频率。给定名义显著性水平 α，决策准则为：

$$\text{若}\hat{p} \leq \alpha, \text{则拒绝}H_0; \quad \text{若}\hat{p} > \alpha, \text{则不拒绝}H_0. \tag{3.19}$$

3.1.3.3 检验程序伪代码

以上流程的完整执行逻辑总结为算法 3.1。

该检验方案在理论上避免了对高维渐近分布的依赖，在计算框架上对稠密、稀疏和低秩等不同参数结构均具有适应性，为高维 VAR 模型下的结构性变化推断提供了可行的计算基础。

算法 3.1 基于残差 Bootstrap 的高维 VAR 结构性变化检验

Input: 时间序列 $Y \in \mathbb{R}^{T\times N}$，断点 t^*，滞后阶数 p，重抽样次数 B，显著性水平 α

Output: 检验决策（拒绝或不拒绝 H_0）

```
// 步骤 1：原始数据拟合与基准统计量计算
对全样本拟合约束 VAR(p) 模型，提取 Φ̂^(0)、ĉ^(0) 与残差 {ε̂_t};
以 t* 为断点分段拟合非约束 VAR(p) 模型;
计算观测似然比统计量 LR_obs;
// 步骤 2：残差中心化
ε̄ ← (1/T_eff) Σ_{t=p+1}^{T} ε̂_t;
ε̃_t ← ε̂_t − ε̄，t = p + 1, ..., T;
// 步骤 3：Bootstrap 循环
count ← 0;
for b = 1 to B do
    从 {ε̃_{p+1}, ..., ε̃_T} 中有放回抽样 T_eff 个向量 → {ε̃_t^{*b}};
    Y_{1:p}^{*b} ← Y_{1:p};
    for t = p + 1 to T do
        Y_t^{*b} ← ĉ^(0) + Φ̂^(0) · vec(Y_{t−1}^{*b}, ..., Y_{t−p}^{*b}) + ε̃_t^{*b};
    对 Y^{*b} 执行全样本约束拟合与断点 t* 分段非约束拟合;
    // 拟合方法需与原始数据一致（Lasso 惩罚或 RRR 降秩投影）
    计算伪统计量 LR^{*b};
    if LR^{*b} ≥ LR_obs then
        count ← count + 1;
// 步骤 4：经验 p 值与决策
p̂ ← count/B;
if p̂ ≤ α then
    return 拒绝 H_0：存在结构性变化;
else
    return 不拒绝 H_0：参数保持稳定;
```

3.2 检验有效性的蒙特卡洛验证设计

在高维 VAR 模型中引入 Lasso 稀疏惩罚或低秩约束后，似然比统计量在有限样本下的分布偏离经典渐近理论，无法通过解析方法获取精确临界值。为验证上节所构建的残差 Bootstrap 检验方案在有限样本下的统计特性，本节设计了一套系统的蒙特卡洛仿真实验。其核心逻辑是：在已知数据生成机制（Data Generating Process, DGP）的受控环境中，通过大规模重复试验，对检验方案的误差控制能力与信号识别能力进行量化评估。

整个验证体系围绕两个核心指标展开：第一类错误率（Size）和统计功效（Power）。前者考察在原假设成立时，检验是否将错误拒绝的概率控制在名义显著性水平附近；后者考察在备择假设成立时，检验能否有效识别真实的结构性变化。

为确保结论的普适性，验证设计建立了由低维至高维、由无约束至正则化约束逐层递进的三层实验架构：

- **第一层：低维基准层**（$N = 10$，OLS 估计）。在 OLS 可行的标准场景中，将 Bootstrap 似然比检验与经典渐近 F 检验进行对比，验证二者在 Size 控制与功效表现上的一致性，为重抽样机制的正确性建立信任锚点。
- **第二层：高维稀疏约束层**（$N = 20$，Lasso 估计）。在系数矩阵仅有少数非零元素的稀疏场景中，检验 Lasso 配合 Bootstrap 似然比推断是否能提供有效的断裂检测路径。
- **第三层：高维低秩约束层**（$N = 20$，降秩回归估计）。在系数矩阵由少数潜在因子驱动的低秩场景中，检验降秩回归（Reduced-Rank Regression, RRR）配合 Bootstrap 似然比推断的有效性。

三层实验共享相同的假设定义（$H_0 : \Phi_1 = \Phi_2$）和样本量口径，差异仅在于参数估计器与 p 值计算方式。表 3.1 列出了四类模型的配置参数。

表 3.1 蒙特卡洛仿真实验的四类模型配置

模型	估计器	N	DGP 类型	p 值方法	扰动方向
baseline_ols_f	OLS	10	稠密	渐近 F 检验	均匀
baseline_ols	OLS	10	稠密	Bootstrap LR	均匀
sparse_lasso	Lasso	20	稀疏（$s = 0.15$）	Bootstrap LR	稀疏支撑集
lowrank_rrr	RRR	20	低秩（$r = 2$）	Bootstrap LR	低秩子空间

所有实验的公共参数设定如下：样本总长度 $T = 500$，滞后阶数 $p = 1$，已知断点位于序列中点 $t^* = 250$，残差协方差矩阵 $\Sigma = 0.5 \cdot I_N$，Bootstrap 重抽样次数 $B = 500$，

名义显著性水平 $\alpha = 0.05$。每组实验在两个独立随机种子下分别运行，最终结果取双种子平均值以降低随机波动。

3.2.1　第一类错误率的蒙特卡洛评估方案

第一类错误率衡量的是当原假设完全成立时，检验错误拒绝 H_0 的概率。在蒙特卡洛仿真中，这一指标被量化为经验拒绝率（Empirical Rejection Rate）。对于高维模型，Lasso 的变量选择偏差或 RRR 的低秩投影偏差会在对数似然的差分运算中被累积放大，导致似然比统计量的分布右尾增厚。若 Bootstrap 经验分布无法准确捕捉这一偏移，经验拒绝率将显著超过名义水平 α，产生过度拒绝现象。因此，Size 评估的核心目的在于验证残差 Bootstrap 经验分布能否在有限样本下有效校正高维估计偏差，将第一类错误率稳定控制在 α 附近。

3.2.1.1　数据生成过程

在 H_0 下，整条时间序列由单一系数矩阵 Φ_1 驱动，不包含任何结构性变化。系数矩阵根据实验层级采用不同的生成策略：

低维稠密（第一层，$N = 10$）． 矩阵元素独立采样自 $\Phi_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \text{scale}^2)$，其中 $\text{scale} = \min(0.3,\ 0.85/\sqrt{N})$。反复生成直至满足平稳性条件 (3.4)。

高维稀疏（第二层，$N = 20$）． 首先按上述方式生成稠密矩阵，随后以概率 $1 - s$（$s = 0.15$）将元素置零，使约 85% 的元素为零，模拟经济网络中仅有少数核心节点具备显著传导效应的稀疏连接结构。

高维低秩（第三层，$N = 20$）． 通过低秩分解 $\Phi_1 = UV^\top$ 生成，其中 $U \in \mathbb{R}^{N\times r}$，$V \in \mathbb{R}^{Np\times r}$，$r = 2$，各元素独立采样自 $\mathcal{N}(0, 0.3^2)$。生成后将 Φ_1 缩放至目标谱半径 $\rho(\Phi_1) = 0.40$，以消除不同随机种子间因随机生成导致的谱半径方差。

残差协方差矩阵固定为 $\Sigma = 0.5 \cdot I_N$，设定为对角阵以剥离误差项截面相关性对检验结果的混淆影响，使评估焦点集中于系数矩阵变动的检测。

3.2.1.2　仿真流程

在每次蒙特卡洛迭代中，算法首先通过多元正态分布生成独立同分布白噪声序列，结合 Φ_1 按 VAR(p) 递推方程逐期生成长度为 $T + T_{\text{burn}}$ 的时间序列，其中 $T_{\text{burn}} = 100$

为预热期（Burn-in period），用于消除随机初始值对平稳分布的影响。截去预热期后，保留 T 期有效观测。

对该无断裂样本，按算法 3.1 执行完整的 Bootstrap 似然比检验流程（对于渐近 F 模型，则按经典 Chow 检验的 F 分布计算 p 值），记录是否拒绝 H_0。

为考察经验拒绝率随蒙特卡洛重复次数的收敛行为，Size 评估在网格 $M \in \{50, 100, 300, 500, 100$ 上分别计算经验第一类错误率：

$$\hat{\alpha}(M) = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}\{\hat{p}_m \le \alpha\}, \tag{3.20}$$

其中 $\hat{p}_m$ 为第 m 次迭代的经验 p 值。$\hat{\alpha}(M)$ 与名义水平 α 之差即为尺寸失真（Size distortion）的度量。若 $\hat{\alpha}(M)$ 随 M 增大收敛至 $\alpha = 0.05$ 附近的窄区间，则表明 Bootstrap 经验分布有效校正了高维估计偏差，检验具有良好的 Size 控制能力。算法 3.2 给出了第一类错误率蒙特卡洛评估的完整流程。

算法 3.2 第一类错误率的蒙特卡洛评估

Input: 系数矩阵 Φ_1，协方差 Σ，样本量 T，断点 t^*，滞后阶 p，蒙特卡洛次数 M，Bootstrap 次数 B，显著性水平 α

Output: 经验第一类错误率 $\hat{\alpha}$

```
reject_count ← 0;
for m = 1, 2, ..., M do
    /* 数据生成（H_0 下，无断点）                                  */
    生成白噪声 {ε_t}_{t=1}^{T+T_burn} ~ N(0, Σ);
    以 Φ_1 为系数矩阵，按 VAR(p) 递推生成序列，截去前 T_burn 期;
    /* 检验执行                                                    */
    对全样本按对应估计器拟合约束模型，计算 ℓ_0;
    以 t* 为断点分段拟合非约束模型，计算 ℓ_1;
    LR_obs ← 2(ℓ_1 − ℓ_0);
    /* p 值计算                                                    */
    if 使用 Bootstrap then
        按算法 3.1 步骤 2–4 计算经验 p 值 p̂;
    else
        按渐近 F 分布计算 p 值 p̂;
    if p̂ ≤ α then
        reject_count ← reject_count + 1;
α̂ ← reject_count / M;
```

3.2.2　统计功效的蒙特卡洛评估方案

当 Size 评估确认检验方案在 H_0 下具有良好的错误控制能力后，需进一步考察其在 H_1 下的信号识别能力。统计功效衡量的是当系数矩阵确实在断点处发生变化时（即 $\Phi_1 \neq \Phi_2$），检验正确拒绝 H_0 的概率。在高维系统中，真实的结构变化往往表现为少数网络连接权重的漂移或潜在因子载荷的旋转，这些局部信号容易被高维噪声淹没，或被正则化估计器作为冗余信息过滤。因此，功效评估需通过逐步增大结构偏离幅度，考察检验识别能力是否随信号强度单调递增。

3.2.2.1　效应量的定义与量化

为在不同维度与不同结构约束的实验层级之间建立统一且可比的信号强度度量，本研究引入效应量（Effect Size）δ，定义为断裂前后系数矩阵差的 Frobenius 范数：

$$\delta = \|\Phi_2 - \Phi_1\|_F = \left(\sum_{i,j} (\Phi_{2,ij} - \Phi_{1,ij})^2 \right)^{1/2}. \tag{3.21}$$

Frobenius 范数将高维矩阵空间中的参数位移压缩为单一非负标量，等价于差异矩阵全部奇异值平方和的平方根，直观地度量了结构冲击所释放的全局信号能量。通过逐步增大 δ 的值，可以构造从微弱扰动到剧烈断裂的一系列备择假设场景。本实验采用 $\delta \in \{0.1, 0.3, 0.5, 1.0\}$ 的效应量网格，覆盖从接近 Size 水平到功效趋近于 1 的完整检测区间。

3.2.2.2　双区制数据生成机制

在备择假设下，时间序列在断点 t^* 处被切分为两个区制。断点前 $t < t^*$ 的数据由 Φ_1 驱动，断点后 $t \geq t^*$ 的数据由 Φ_2 接管：

$$Y_t = \begin{cases} c + \Phi_1 \cdot \mathrm{vec}(Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-p}) + \varepsilon_t, & t < t^*, \\ c + \Phi_2 \cdot \mathrm{vec}(Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-p}) + \varepsilon_t, & t \geq t^*. \end{cases} \tag{3.22}$$

后半段的 VAR 递推以前半段末尾的 p 个观测值作为初始条件，保证样本路径的连续性。断裂后的系数矩阵构造为

$$\Phi_2 = \Phi_1 + \delta \cdot D, \tag{3.23}$$

其中 D 为经 Frobenius 范数归一化的扰动方向矩阵（$\|D\|_F = 1$），其具体形式取决于实验层级。

3.2.2.3 结构匹配扰动方向

在功效评估中，扰动方向 D 的设计至关重要。若对稀疏系统施加稠密扰动，Φ_2 将丧失稀疏性，Lasso 估计器面临的将不再是参数值的偏移，而是模型结构本身的崩溃；类似地，若对低秩系统施加满秩扰动，Φ_2 的秩将膨胀至满秩，降秩回归估计器无法在有效子空间中工作。为保证功效评估的纯粹性——即检验识别的是参数数值的偏移而非结构类型的改变——本研究采用与各层级数据生成机制相匹配的扰动方向：

第一层（低维稠密）. 扰动方向为均匀全 1 矩阵，经范数归一化：

$$D = \frac{\mathbf{1}_{N\times Np}}{\|\mathbf{1}_{N\times Np}\|_F}. \tag{3.24}$$

该设计不偏向任何特定参数位置，考察全域敏感性。

第二层（高维稀疏）. 扰动仅作用于 Φ_1 的非零支撑集上，通过二元掩码矩阵实现：

$$D = \frac{\text{support}(\Phi_1)}{\|\text{support}(\Phi_1)\|_F}, \quad \text{support}(\Phi_1)_{ij} = \mathbf{1}\{|\Phi_{1,ij}| > 10^{-10}\}. \tag{3.25}$$

该掩码将所有试图在零元素位置建立新连接的扰动信号切除，确保断裂前后的稀疏结构严格一致。断裂仅表现为已有传导路径上信号强度的变化，而非新路径的产生。

第三层（高维低秩）. 扰动方向被约束在 Φ_1 的前 r 个奇异向量张成的子空间内。对 Φ_1 进行奇异值分解 $\Phi_1 = U\Sigma_s V^\top$，取前 r 个左、右奇异向量 U_r、V_r，构造

$$D = \frac{U_r \mathbf{1}_{r\times r} V_r^\top}{\|U_r \mathbf{1}_{r\times r} V_r^\top\|_F}. \tag{3.26}$$

该投影保证 Φ_2 的秩不超过 r，断裂仅表现为低维因子空间内载荷大小的变化，而非因子维度的膨胀。

上述结构匹配设计基于实证中的观察：真实世界的结构断裂通常是保结构的——稀疏系统的断裂改变的是已有连接的强度，低秩系统的断裂改变的是因子载荷的大小。

3.2.2.4 平稳性校验与收缩机制

在将扰动 $\delta \cdot D$ 叠加至 Φ_1 后，需验证 Φ_2 是否满足平稳性条件 (3.4)。即便扰动受到结构匹配约束，在高维矩阵空间中，线性叠加仍可能将伴随矩阵的谱半径推出单位

圆。若 Φ_2 不满足平稳性，由其驱动的后半段序列将呈指数发散，对数似然函数与残差同方差假设均不再成立，功效评估失去意义。

为此，本研究在 Φ_2 的生成过程中嵌入闭环校验机制：每次构造候选 Φ_2 后，立即计算其伴随矩阵的最大特征值模。若谱半径超过 1，则将扰动乘以收缩因子 $\gamma = 0.9$ 进行等比压缩，重新叠加并再次校验：

$$\Phi_2^{(k)} = \Phi_1 + \delta \cdot \gamma^k \cdot D, \quad k = 1, 2, \ldots, K_{\max}, \tag{3.27}$$

其中 $K_{\max} = 30$。该反馈循环持续执行直至获得一个既保持目标结构又严格平稳的合法系数矩阵。由于收缩操作可能使实际 Frobenius 距离小于名义效应量 δ，实验同时记录名义值与实际值以供分析。

3.2.2.5　功效计算

固定蒙特卡洛重复次数 $M = 500$，对每个效应量 δ，功效定义为

$$\widehat{\text{power}}(\delta) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}\{\hat{p}_m \le \alpha\}, \tag{3.28}$$

其中 $\hat{p}_m$ 为第 m 条含断裂序列的经验 p 值。若功效随 δ 的增大呈单调递增趋势，且在 δ 足够大时趋近于 1，则表明检验方案具备有效的判别能力。算法 3.3 给出了统计功效蒙特卡洛评估的完整流程。

通过上述设计，蒙特卡洛验证方案构建了一个不依赖解析分布的数值实验平台，能够在高维正则化约束等非标准条件下定量评估 Bootstrap 似然比检验的水平控制能力和检验功效，为后续实证应用中判断检验工具的适用范围提供依据。

算法 3.3 统计功效的蒙特卡洛评估

Input: 系数矩阵 Φ_1，协方差 Σ，效应量网格 $\{\delta_1, \ldots, \delta_K\}$，样本量 T，断点 t^*，滞后阶 p，蒙特卡洛次数 M，Bootstrap 次数 B，显著性水平 α

Output: 功效曲线 $\{\widehat{\text{power}}(\delta_k)\}_{k=1}^{K}$

```
for k = 1, 2, ..., K do
    /* 构造断裂后系数矩阵 */
    根据实验层级生成结构匹配的扰动方向 D（‖D‖_F = 1）;
    Φ_2 ← Φ_1 + δ_k · D;
    while Φ_2 不满足平稳性条件 do
        D ← 0.9 · D，Φ_2 ← Φ_1 + δ_k · D;
    reject_count ← 0;
    for m = 1, 2, ..., M do
        /* 双区制数据生成（H_1 下，含断点） */
        以 Φ_1 驱动生成 t < t* 的前半段序列（含预热期，事后截去）;
        以 Φ_2 驱动生成 t ≥ t* 的后半段序列;
        /* 检验执行与 p 值计算 */
        按算法 3.1 执行完整检验，得到经验 p 值 p̂;
        if p̂ ≤ α then
            reject_count ← reject_count + 1;
    power̂(δ_k) ← reject_count / M;
```

第 4 章　数学与引用文献的标注

4.1　数学

4.1.1　数字和单位

宏包 siunitx 提供了更好的数字和单位支持：

- 12 345.678 90
- $1 \pm 2\mathrm{i}$
- 0.3×10^{45}
- $1.654 \times 2.34 \times 3.430$
- $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$
- µm µm
- Ω Ω
- 10 和 20
- 10, 20 和 30
- 0.13 mm, 0.67 mm 和 0.80 mm
- 10 ~ 20
- 10 °C ~ 20 °C

4.1.2　数学符号和公式

按照国标 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》，微分符号 d 应使用直立体。除此之外，数学常数也应使用直立体：

- 微分符号 d：`\dd`
- 圆周率 π：`\uppi`
- 自然对数的底 e：`\ee`
- 虚数单位 i, j：`\ii \jj`

公式应另起一行居中排版。公式后应注明编号，按章顺序编排，编号右端对齐。

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0, \tag{4.1}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2} = \int f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.2}$$

公式末尾是需要添加标点符号的，至于用逗号还是句号，取决于公式下面一句是

接着公式说的，还是另起一句。

$$\frac{2h}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin(\omega\delta)}{\omega}\cos(\omega x)\,\mathrm{d}\omega = \begin{cases} h, & |x|<\delta, \\ \frac{h}{2}, & x=\pm\delta, \\ 0, & |x|>\delta. \end{cases} \tag{4.3}$$

公式较长时最好在等号“=”处转行。

$$\begin{aligned} & I(X_3;X_4) - I(X_3;X_4 \mid X_1) - I(X_3;X_4 \mid X_2) \\ =& [I(X_3;X_4) - I(X_3;X_4 \mid X_1)] - I(X_3;X_4 \mid \tilde{X}_2) \qquad (4.4) \\ =& I(X_1;X_3;X_4) - I(X_3;X_4 \mid \tilde{X}_2). \qquad (4.5) \end{aligned}$$

如果在等号处转行难以实现，也可在 +、−、×、÷ 运算符号处转行，转行时运算符号仅书写于转行式前，不重复书写。

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\varDelta(f_{ij}f^{ij}) = 2\Bigg(&\sum_{i<j}\chi_{ij}(\sigma_i-\sigma_j)^2 + f^{ij}\nabla_j\nabla_i(\varDelta f) \\ &+\nabla_k f_{ij}\nabla^k f^{ij} + f^{ij}f^k\left[2\nabla_i R_{jk} - \nabla_k R_{ij}\right]\Bigg). \end{aligned} \tag{4.6}$$

4.1.3 定理环境

示例文件中使用 amsthm 宏包配置了定理、引理和证明等环境。用户也可以使用 ntheorem 宏包。

这里举一个“定理”和“证明”的例子。

定理 4.1 (留数定理) 假设 U 是复平面上的一个单连通开子集，$a_1,\ldots,a_n$ 是复平面上有限个点，f 是定义在 $U\setminus\{a_1,\ldots,a_n\}$ 上的全纯函数，如果 γ 是一条把 $a_1,\ldots,a_n$ 包围起来的可求长曲线，但不经过任何一个 a_k，并且其起点与终点重合，那么：

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^n \mathrm{I}(\gamma,a_k)\,\mathrm{Res}(f,a_k). \tag{4.7}$$

如果 γ 是若尔当曲线，那么 $\mathrm{I}(\gamma,a_k)=1$，因此：

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^n \mathrm{Res}(f,a_k). \tag{4.8}$$

在这里，$\mathrm{Res}(f,a_k)$ 表示 f 在点 a_k 的留数，$\mathrm{I}(\gamma,a_k)$ 表示 γ 关于点 a_k 的卷绕数。卷绕数是一个整数，它描述了曲线 γ 绕过点 a_k 的次数。如果 γ 依逆时针方向绕着 a_k 移动，卷绕数就是一个正数，如果 γ 根本不绕过 a_k，卷绕数就是零。

定理 4.1 的证明。

证明　首先，由……

其次，……

所以……　■

4.2　引用文献的标注

按照教务处的要求，参考文献外观应符合国标 GB/T 7714 的要求。模版使用 BibLaTeX 配合 biblatex-gb7714-2015 样式包①控制参考文献的输出样式，后端采用 biber 管理文献。

请注意 biblatex-gb7714-2015 宏包 2016 年 9 月才加入 CTAN，如果你使用的 TeX 系统版本较旧，可能没有包含 biblatex-gb7714-2015 宏包，需要手动安装。BibLaTeX 与 biblatex-gb7714-2015 目前在活跃地更新，为避免一些兼容性问题，推荐使用较新的版本。

正文中引用参考文献时，使用 `\cite{key1,key2,key3...}` 可以产生“上标引用的参考文献”，如[1-3]。使用 `\parencite{key1,key2,key3...}` 则可以产生水平引用的参考文献，例如 [4-6]。请看下面的例子，将会穿插使用水平的和上标的参考文献：普通图书[1, 7]，论文集、会议录[8]，科技报告[9]，学位论文[10]，专利文献[5, 11]，专著中析出的文献[2,12]，期刊中析出的文献[4, 13]，报纸中析出的文献[14]，电子文献 [15-17]。

可以使用 `\nocite{key1,key2,key3...}` 将参考文献条目加入到文献表中但不在正文中引用。使用 `\nocite{*}` 可以将参考文献数据库中的所有条目加入到文献表中。

① https://www.ctan.org/pkg/biblatex-gb7714-2015

第 5 章 浮动体

5.1 插图

插图功能是利用 TEX 的特定编译程序提供的机制实现的，不同的编译程序支持不同的图形方式。有的同学可能听说“LATEX 只支持 EPS”，事实上这种说法是不准确的。XƎTEX 可以很方便地插入 EPS、PDF、PNG、JPEG 格式的图片。

一般图形都是处在浮动环境中。之所以称为浮动是指最终排版效果图形的位置不一定与源文件中的位置对应，这也是刚使用 LATEX 同学可能遇到的问题。如果要强制固定浮动图形的位置，请使用 float 宏包，它提供了 [H] 参数。

5.1.1 单个图形

图要有图题，研究生图题采用中英文对照，并置于图的编号之后，图的编号和图题应置于图下方的居中位置。引用图应在图题右上角标出文献来源。文中必须有关于本插图的提示，如“见图 5.1”、“如图 5.1 所示”等。该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页。

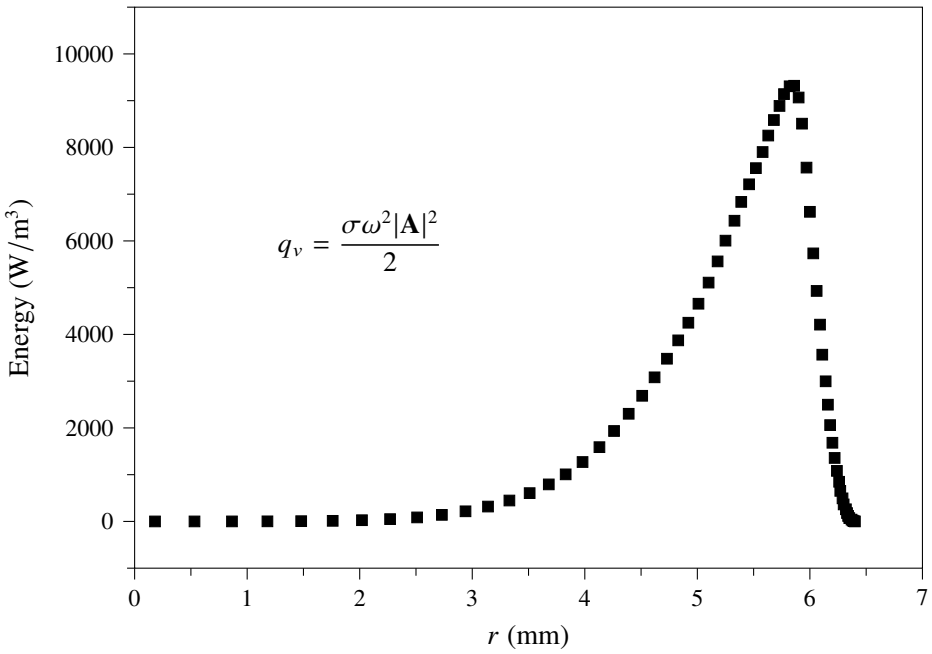
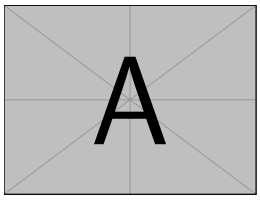


图 5.1 内热源沿径向的分布
Figure 5.1 Energy distribution along radial

5.1.2　多个图形

简单插入多个图形的例子如图 5.2 所示。这两个水平并列放置的子图共用一个图形计数器，没有各自的子图题。



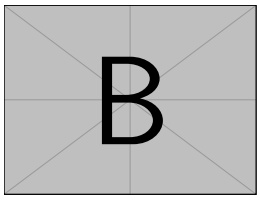


图 5.2　中文题图
Figure 5.2　English caption

如果多个图形相互独立，并不共用一个图形计数器，那么用 `minipage` 或者 `parbox` 就可以，如图 5.3 与图 5.4。

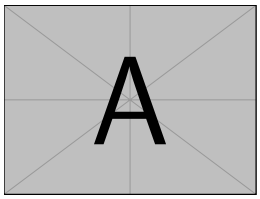


图 5.3　并排第一个图

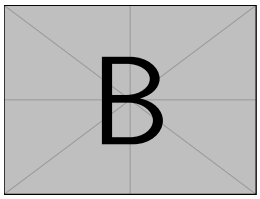
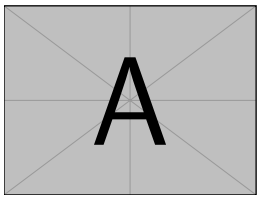


图 5.4　并排第二个图

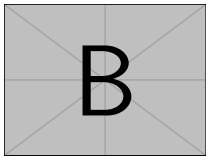
如果要为共用一个计数器的多个子图添加子图题，建议使用较新的 subcaption 宏包，不建议使用 subfigure 或 subfig 等宏包。

推荐使用 subcaption 宏包的 `\subcaptionbox` 并排子图，子图题置于子图之下，子图号用 a)、b) 等表示。也可以使用 subcaption 宏包的 `\subcaption`（放在 minipage 中，用法同 `\caption`）。

subcaption 宏包也提供了 subfigure 和 subtable 环境，如图 5.5。



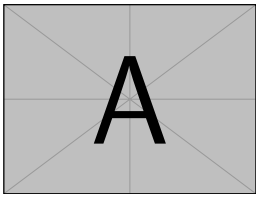
(a) 子图甲



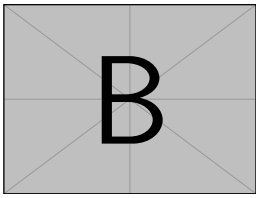
(b) 子图乙。注意这个图略矮些，subfigure 中同一行的子图在顶端对齐。

图 5.5　包含子图题的范例（使用 subfigure）

搭配 bicaption 宏包时，可以启用 `\subcaptionbox` 和 `\subcaption` 的双语变种 `\bisubcaptionbox` 和 `\bisubcaption`，如图 5.6 所示。



(a) R_3 = 1.5mm 时轴承的压力分布云图
(a) Pressure contour of bearing when R_3 = 1.5mm



(b) R_3 = 2.5mm 时轴承的压力分布云图
(b) Pressure contour of bearing when R_3 = 2.5mm

图 5.6 包含子图题的范例（使用 subcaptionbox）
Figure 5.6 Example with subcaptionbox

5.2 表格

5.2.1 基本表格

编排表格应简单明了，表达一致，明晰易懂，表文呼应、内容一致。表题置于表上，研究生学位论文可以用中、英文两种文字居中排写，中文在上，也可以只用中文。

表格的编排建议采用国际通行的三线表①。三线表可以使用 booktabs 提供的 `\toprule`、`\midrule` 和 `\bottomrule`。它们与 longtable 能很好的配合使用。

表 5.1 一个颇为标准的三线表②

Item		
Animal	Description	Price ($)
Gnat	per gram	13.65
	each	0.01
Gnu	stuffed	92.50
Emu	stuffed	33.33
Armadillo	frozen	8.99

5.2.2 复杂表格

我们经常会在表格下方标注数据来源，或者对表格里面的条目进行解释。可以用 threeparttable 实现带有脚注的表格，如表 5.2。

如某个表需要转页接排，可以用 longtable 实现。接排时表题省略，表头应重复书写，并在右上方写“续表 xx”，如表 5.3。

① 三线表，以其形式简洁、功能分明、阅读方便而在科技论文中被推荐使用。三线表通常只有 3 条线，即顶线、底线和栏目线，没有竖线。

② 这个例子来自《Publication quality tables in LaTeX》（booktabs 宏包的文档）。这也是一个在表格中使用脚注的例子，请留意与 threeparttable 实现的效果有何不同。

表 5.2　一个带有脚注的表格的例子
Table 5.2　A Table with footnotes

total	20[a]		40		60	
	www	k	www	k	www	k
	4.22 (2.12)	120.0140[b]	333.15	0.0411	444.99	0.1387
	168.6123	10.86	255.37	0.0353	376.14	0.1058
	6.761	0.007	235.37	0.0267	348.66	0.1010

[a] the first note.
[b] the second note.

表 5.3　实验数据
Table 5.3　Experimental data

测试程序	正常运行时间 (s)	同步时间 (s)	检查点时间 (s)	卷回恢复时间 (s)	进程迁移时间 (s)	检查点文件（KB）
CG.A.2	23.05	0.002	0.116	0.035	0.589	32491
CG.A.4	15.06	0.003	0.067	0.021	0.351	18211
CG.A.8	13.38	0.004	0.072	0.023	0.210	9890
CG.B.2	867.45	0.002	0.864	0.232	3.256	228562
CG.B.4	501.61	0.003	0.438	0.136	2.075	123862
CG.B.8	384.65	0.004	0.457	0.108	1.235	63777
MG.A.2	112.27	0.002	0.846	0.237	3.930	236473
MG.A.4	59.84	0.003	0.442	0.128	2.070	123875
MG.A.8	31.38	0.003	0.476	0.114	1.041	60627
MG.B.2	526.28	0.002	0.821	0.238	4.176	236635
MG.B.4	280.11	0.003	0.432	0.130	1.706	123793
MG.B.8	148.29	0.003	0.442	0.116	0.893	60600
LU.A.2	2116.54	0.002	0.110	0.030	0.532	28754
LU.A.4	1102.50	0.002	0.069	0.017	0.255	14915
LU.A.8	574.47	0.003	0.067	0.016	0.192	8655
LU.B.2	9712.87	0.002	0.357	0.104	1.734	101975
LU.B.4	4757.80	0.003	0.190	0.056	0.808	53522
LU.B.8	2444.05	0.004	0.222	0.057	0.548	30134
EP.A.2	123.81	0.002	0.010	0.003	0.074	1834
EP.A.4	61.92	0.003	0.011	0.004	0.073	1743
EP.A.8	31.06	0.004	0.017	0.005	0.073	1661
EP.B.2	495.49	0.001	0.009	0.003	0.196	2011
EP.B.4	247.69	0.002	0.012	0.004	0.122	1663
EP.B.8	126.74	0.003	0.017	0.005	0.083	1656
SP.A.2	123.81	0.002	0.010	0.003	0.074	1854
SP.A.4	51.92	0.003	0.011	0.004	0.073	1543

续下页

续表 5.3

测试程序	正常运行时间 (s)	同步时间 (s)	检查点时间 (s)	卷回恢复时间 (s)	进程迁移时间 (s)	检查点文件（KB）
SP.A.8	31.06	0.004	0.017	0.005	0.073	1671
SP.B.2	495.49	0.001	0.009	0.003	0.196	2411
SP.B.4 [a]	247.69	0.002	0.014	0.006	0.152	2653
SP.B.8 [b]	126.74	0.003	0.017	0.005	0.082	1755

[a] 一个脚注
[b] 另一个脚注

5.3 算法环境

算法环境可以使用 algorithms 宏包或者较新的 algorithm2e 实现。算法 5.1 是一个使用 algorithm2e 的例子。关于排版算法环境的具体方法，请阅读相关宏包的官方文档。

算法 5.1 算法示例

```
Data: this text
Result: how to write algorithm with LaTeX 2ε
initialization;
while not at end of this document do
    read current;
    if understand then
        go to next section;
        current section becomes this one;
    else
        go back to the beginning of current section;
    end
end
```

5.4 代码环境

我们可以在论文中插入算法，但是不建议插入大段的代码。如果确实需要插入代码，建议使用 listings 宏包。

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
```

```
int main() {
  pid_t pid;

  switch ((pid = fork())) {
  case -1:
    printf("fork failed\n");
    break;
  case 0:
    /* child calls exec */
    execl("/bin/ls", "ls", "-l", (char*)0);
    printf("execl failed\n");
    break;
  default:
    /* parent uses wait to suspend execution until child finishes */
    wait((int*)0);
    printf("is completed\n");
    break;
  }

  return 0;
}
```

第 6 章 全文总结

这里是全文总结内容。

2015 年 2 月 28 日，中央在北京召开全国精神文明建设工作表彰暨学雷锋志愿服务大会，公布全国文明城市（区）、文明村镇、文明单位名单。上海交通大学荣获全国文明单位称号。

全国文明单位这一荣誉是对交大人始终高度重视文明文化工作的肯定，是对交大长期以来文明创建工作成绩的褒奖。在学校党委、文明委的领导下，交大坚持将文明创建工作纳入学校建设世界一流大学的工作中，全体师生医护员工群策群力、积极开拓，落实国家和上海市有关文明创建的各项要求，以改革创新、科学发展为主线，以质量提升为目标，聚焦文明创建工作出现的重点和难点，优化文明创建工作机制，传播学校良好形象，提升社会美誉度，显著增强学校软实力。2007 至 2012 年间，上海交大连续三届荣获“上海市文明单位”称号，成为创建全国文明单位的新起点。

上海交大自启动争创全国文明单位工作以来，凝魂聚气、改革创新，积极培育和践行社会主义核心价值观。坚持统筹兼顾、多措并举，将争创全国文明单位与学校各项中心工作紧密结合，着力构建学校文明创建新格局，不断提升师生医护员工文明素养，以“冲击世界一流大学汇聚强大精神动力”为指导思想，以“聚焦改革、多元推进、以评促建、丰富内涵、彰显特色”为工作原则，并由全体校领导群策领衔“党的建设深化、思想教育深入、办学成绩显著、大学文化丰富、校园环境优化、社会责任担当”六大板块共 28 项重点突破工作，全面展现近年来交大文明创建工作的全貌和成就。

进入新阶段，学校将继续开拓文明创建工作新格局，不断深化工作理念和工作实践，创新工作载体、丰富活动内涵、凸显创建成效，积极服务于学校各项中心工作和改革发展的大局面，在上级党委、文明委的关心下，在学校党委的直接领导下，与时俱进、开拓创新，为深化内涵建设、加快建成世界一流大学、推动国家进步和社会发展而努力奋斗！

上海交通大学医学院附属仁济医院也获得全国文明单位称号。

参考文献

[1] 余敏. 出版集团研究[M]. 北京: 中国书籍出版社, 2001: 179-193.

[2] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 32-36.

[3] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)-1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.

[4] 李晓东, 张庆红, 叶瑾琳. 气候学研究的若干理论问题[J]. 北京大学学报: 自然科学版, 1999, 35(1): 101-106.

[5] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

[6] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata: Dublin core[EB/OL]. [1999-12-08]. http://www.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm.

[7] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998: 11-12.

[8] 中国力学学会. 第 3 届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津: 天津大学出版社, 1990: 20-24.

[9] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.

[10] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998: 50-55.

[11] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 中国, 01129210.5[P/OL]. 2001-10-24 [2002-05-28]. http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp?recid=01129210.5&leixin.

[12] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T 2659-1986 世界各国和地区名称代码[S]//全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编: 3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.

[13] 李炳穆. 理想的图书管理员和信息专家的素养与形象[J]. 图书情报工作, 2000(2): 5-8.

[14] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).

[15] 江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]. 情报学报, 1999, 18(2): 4 [2000-01-18]. http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb990203.

[16] CHRISTINE M. Plant physiology: plant biology in the Genome Era[J/OL]. Science, 1998, 281: 331-332 [1998-09-23]. http://www.sciencemag.org/cgi/collection/anatmorp.

[17] 萧钰. 出版业信息化迈人快车道[EB/OL]. (2001-12-19) [2002-04-15]. http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html.

[18] 杨瑞林, 李力军, 李玉成. 新型低合金高强韧性耐磨钢的研究[J]. 钢铁, 1999, 34(7): 41-45.

[19] SCHINSTOCK D E, CUTTINO J F. Real time kinematic solutions of a non-contacting, three dimensional metrology frame[J]. Precision Engineering, 2000, 24(1): 70-76.

[20] 温诗铸. 摩擦学原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 1990: 296-300.

[21] 国家技术监督局. GB/T 16159-1996 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

附录 A　Maxwell Equations

选择二维情况，有如下的偏振矢量：

$$\mathbf{E} = E_z(r,\theta)\hat{\mathbf{z}}, \tag{A.1a}$$

$$\mathbf{H} = H_r(r,\theta)\hat{\mathbf{r}} + H_\theta(r,\theta)\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{A.1b}$$

对上式求旋度：

$$\nabla\times\mathbf{E} = \frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\theta}\hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \tag{A.2a}$$

$$\nabla\times\mathbf{H} = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta}\right]\hat{\mathbf{z}}. \tag{A.2b}$$

因为在柱坐标系下，$\overline{\overline{\mu}}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中电场 $\mathbf{E}$ 的旋度：

$$\nabla\times\mathbf{E} = \mathrm{i}\omega\mathbf{B}, \tag{A.3a}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\theta}\hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r}\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathrm{i}\omega\mu_r H_r\hat{\mathbf{r}} + \mathrm{i}\omega\mu_\theta H_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{A.3b}$$

所以 $\mathbf{H}$ 的各个分量可以写为：

$$H_r = \frac{1}{\mathrm{i}\omega\mu_r}\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\theta}, \tag{A.4a}$$

$$H_\theta = -\frac{1}{\mathrm{i}\omega\mu_\theta}\frac{\partial E_z}{\partial r}. \tag{A.4b}$$

同样地，在柱坐标系下，$\overline{\overline{\epsilon}}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中磁场 $\mathbf{H}$ 的旋度：

$$\nabla\times\mathbf{H} = -\mathrm{i}\omega\mathbf{D}, \tag{A.5a}$$

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta}\right]\hat{\mathbf{z}} = -\mathrm{i}\omega\overline{\overline{\epsilon}}\mathbf{E} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_z E_z\hat{\mathbf{z}}, \tag{A.5b}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_z E_z. \tag{A.5c}$$

由此我们可以得到关于 E_z 的波函数方程：

$$\frac{1}{\mu_\theta\epsilon_z}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial E_z}{\partial r}\right) + \frac{1}{\mu_r\epsilon_z}\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 E_z}{\partial\theta^2} + \omega^2 E_z = 0. \tag{A.6}$$

附录 B 绘制流程图

图 B.1 是一张流程图示意。使用 tikz 环境，搭配四种预定义节点（`startstop`、`process`、`decision` 和 `io`），可以容易地绘制出流程图。

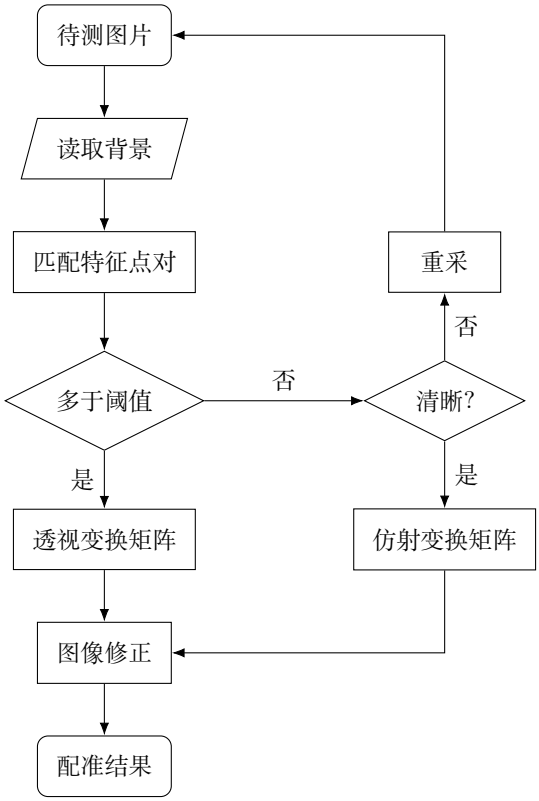


图 B.1 绘制流程图效果
Figure B.1 Flow chart

致 谢

感谢那位最先制作出博士学位论文 LaTeX 模板的物理系同学!
感谢 William Wang 同学对模板移植做出的贡献!
感谢 @weijianwen 学长开创性的工作!
感谢 @sjtug 对 0.10 及之后版本的开发和维护工作!
感谢所有为模板贡献过代码的同学们, 以及所有测试和使用模板的各位同学!
感谢 LaTeX 和 SJTUThesis，帮我节省了不少时间。

学术论文和科研成果目录

学术论文

[1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.

[2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

专利

[1] 第一发明人, “永动机”, 专利申请号 202510149890.0.

个人简历

基本情况

某某，yyyy 年 mm 月生于 xxxx。

教育背景

- yyyy 年 mm 月至今，上海交通大学，博士研究生，xx 专业
- yyyy 年 mm 月至 yyyy 年 mm 月，上海交通大学，硕士研究生，xx 专业
- yyyy 年 mm 月至 yyyy 年 mm 月，上海交通大学，本科，xx 专业

研究兴趣

LaTeX 排版

联系方式

- 地址：上海市闵行区东川路 800 号，200240
- E-mail: `john_smith@sjtu.edu.cn`